IT 知識庫

Table of contents:

IT 知識庫
- 怎麼找資料
- 目前已有的紀錄
- 新增筆記

使用說明
- 寫作規則
- 範本：伺服器機型
- 範本：單次裝機紀錄

寫作規則
- 目錄放哪裡
- 命名
- 系列筆記的閱讀順序
- 圖片
  - 待補的圖片
- 架構圖
- 提示框
- 標籤
- 不能寫進來的東西

範本：伺服器機型

範本：單次裝機紀錄

通用裝機流程
- 伺服器裝機檢查清單

伺服器裝機檢查清單
- 1. 到貨與上架
- 2. BMC 管理介面（iDRAC / iLO / IPMI / XCC）
- 3. 韌體
- 4. BIOS
- 5. RAID
- 6. 作業系統
- 7. 網路
- 8. 驗收與交接

伺服器（依廠牌 / 型號）
- Dell PowerEdge
- HPE ProLiant
- Supermicro

- Lenovo ThinkSystem

Dell PowerEdge

- 管理工具速查

Dell PowerEdge：管理工具速查

- 本公司遇過的機型

HPE ProLiant

- 管理工具速查

HPE ProLiant：管理工具速查

- 本公司遇過的機型

Supermicro

- 管理工具速查

Supermicro：管理工具速查

- 本公司遇過的機型

Lenovo ThinkSystem

- 管理工具速查

Lenovo ThinkSystem：管理工具速查

- 本公司遇過的機型

儲存設備（NAS / SAN）

- Synology

Synology

- RS1221RP+

Synology RS1221RP+ 安裝與設定流程

- 設定總覽
- 1. 初始設定：裝置名稱與管理員帳號
- 2. 網路設定：IPv4 手動設定
- 3. 建立儲存集區：RAID 類型
- 4. 選擇硬碟
- 5. 配置儲存空間容量
- 6. 儲存空間描述
- 7. 再次檢查設定並套用
- 8. 指定 Hot Spare 硬碟
  - 補充：什麼是 Hot Spare？
  - Hot Spare 不是 HA
- 9. 全域設定：空間回收排程
- 10. 全域設定：RAID Resync 速度限制
- 11. 確認硬碟狀態
- 12. 確認系統資訊

虛擬化平台

- 🗃️ Proxmox VE

Proxmox VE

- 📄 1. PVE 安裝（Mac M4 + UTM）
- 📄 2. Debian NFS 儲存
- 📄 3. iSCSI + LVM 儲存

Mac mini M4 安裝 PVE：簡明實作筆記

- 1. 先準備 UTM 和 PVE ISO
- 2. 在 UTM 建立 PVE 虛擬機
- 3. 安裝 PVE：照畫面走
  - 3-1 開始安裝
  - 3-2 KVM 警告
  - 3-3 選擇安裝硬碟（Harddisk Options）
  - 3-4 地區和鍵盤
  - 3-5 設定管理員
  - 3-6 設定管理網路
  - 3-7 確認並安裝
- 4. 安裝完成卻又跳回安裝選單？
- 5. 登入 PVE，確認安裝成果
- 6. apt update 為什麼失敗？怎麼修好？
  - 6-1 先看來源、備份
  - 6-2 停用 Enterprise（有看到檔案才編輯）
  - 6-3 設定官方免費庫
  - 6-4 驗證
- 7. 額外課題：Tailscale（正常安裝 PVE 不必做）

Debian Storage + NFS Lab｜簡明實作筆記

- 1. Lab 目標與架構
  - 為什麼要做這個 Lab？
- 2. 在哪裡安裝 Debian？
  - 2-1. 下載 ISO
  - 2-2. UTM 建立 VM
- 3. Debian 安裝畫面怎麼選
  - 3-1. 系統磁碟分割
  - 3-2. 安裝媒體、鏡像站、Proxy
- 4. Debian 開機及網路確認
- 5. Debian 建立 NFS 共享資料夾
  - 5-1. 安裝 NFS

    - 5-2. 建立共享目錄
    - 5-3. 只允許 PVE 掛載
    - 5-4. 套用及檢查
- 6. PVE 掛載 Debian NFS
- 7. NFS 讀寫驗收（已完成）

iSCSI + LVM Lab｜實作與客戶部署筆記

- 1. Lab 目標和架構
    - 為什麼要做這個 Lab？
- 2. Debian：新增與辨識 20 GB 資料磁碟
- 3. Debian：建立 Target 與 LUN
- 4. Debian：設定只允許 PVE 的 ACL
- 5. PVE：偵測 iSCSI 與加入 Storage
- 6. PVE：確認遠端磁碟，避免初始化錯誤硬碟
- 7. PVE：建立 LVM Volume Group
- 8. PVE：把現有 VG 登錄成 LVM Storage
- 9. 完成驗收：本次實際結果
    - 重開機後驗收（尚未執行）
- 10. 面對客戶時的部署前檢查清單
    - 遇到問題先在哪一層檢查？
- 11. 官方參考資料

作業系統

- 作業系統筆記

作業系統筆記

網路設備

- 網路設備筆記

網路設備筆記

問題排除紀錄

- 問題索引

問題索引

IT 知識庫

這裡集中記錄在公司實際處理過的設備：**伺服器裝機、儲存設備、虛擬化平台、作業系統、網路設定與問題排除**。

怎麼找資料

我要找...	去哪裡
某台機器怎麼裝、裝什麼 OS、要哪些驅動	伺服器（依廠牌 / 型號）
NAS / SAN 設定（RAID、Hot Spare、Volume）	儲存設備
PVE / ESXi / Hyper-V	虛擬化平台
每次裝機都要做的步驟	通用裝機流程
某個錯誤訊息怎麼解	問題排除紀錄，或用右上角搜尋

目前已有的紀錄

- Synology RS1221RP+：RAID 5 + Hot Spare（2026-10-02）
- Proxmox VE 安裝（Mac M4 + UTM）
- PVE + Debian NFS 儲存
- PVE + iSCSI + LVM 儲存

新增筆記

照 寫作規則 複製範本：

- 新機型 → 伺服器機型範本
- 單次裝機案件 → 裝機紀錄範本

不要放密碼

帳號密碼、授權金鑰、客戶個資**一律不寫進這個網站**（網站和 git 都會留下紀錄）。只寫「密碼存放於 ○○ 密碼管理工具」。

使用說明

怎麼新增筆記、命名規則、範本。

寫作規則

目錄放哪裡

範本：伺服器機型

複製下面整段到 docs/servers///index.md，沒有的欄位刪掉即可。

範本：單次裝機紀錄

一次案件（某客戶、某日期、某幾台機器）寫一篇。機型共通的知識寫在機型頁，這裡只寫「這次」的設定值。

寫作規則

目錄放哪裡

```
docs/
├── checklists/              通用流程（不分廠牌）
├── servers/<廠牌>/<型號>/   一個機型一個資料夾
├── storage/<廠牌>/<型號>/
├── virtualization/<平台>/<主題>/
├── os/  network/  troubleshooting/
```

每篇筆記**一個資料夾**，裡面放 `index.md` 和 `images/`：

```
docs/servers/dell/r750/
├── index.md
└── images/
    ├── 01-BIOS設定.png
    └── 02-PERC建立RAID.png
```

命名

- 資料夾用**英文小寫 + 連字號**：`r750`、`dl380-gen11`、`rs1221rp-plus`（網址會用到，避免中文和 `+`）。
- 圖片可以用中文，前面加兩位數編號：`03-RAID類型.png`。

系列筆記的閱讀順序

同一個資料夾內有前後關係的筆記（例如 PVE 安裝 → NFS → iSCSI），在開頭的 front matter 同時設定排序與編號：

```
---
sidebar_position: 2
sidebar_label: "2. Debian NFS 儲存"
```

```
---
```

`sidebar_position` 決定側邊欄的順序，`sidebar_label` 前面的編號讓讀者知道要第幾個看。編號開頭的標籤要加上引號。

圖片

用 Markdown 語法，路徑相對於 `index.md`：

```
![PERC 建立 RAID 1](images/02-PERC建立RAID.png)
```

圖片會自動縮到合適大小（最寬 640px、最高 560px）並置中，**點圖片可全螢幕放大**，所以截圖直接用原尺寸即可，不用先縮小。方括號內的文字會顯示為放大時的說明。

> ⚠️ **注意**
>
> 不要用 `<img src="..." width="...">`，Docusaurus 不會打包這種寫法的圖片，也不需要再指定寬度。

待補的圖片

還沒拍的圖，在該步驟下方放一個「📷 待補截圖」框，寫清楚要拍什麼、存成什麼檔名：

```
:::note[📷 待補截圖]
PVE Shell 執行 `pvesm status`，確認 `nfs-lab active`。

檔名：`images/14-PVE-NFS-active.png`　補好後把這整個框換成：`![PVE NFS active](images/14-PVE-NFS-active.png)`
:::
```

補圖時：

1. 截圖存進這篇筆記的 `images/` 資料夾（跟其他圖片放一起），檔名照框內寫的。
2. 把整個框（從 `:::note` 到最後的 `:::`）換成框內那一行 `![...](images/...)`。

3. 編輯模式（3000）存檔就會更新；正式版（8080）要重新 `docker compose up -d --build`。

圖片路徑寫錯或檔案不存在時，build 會直接報錯，不會默默顯示破圖。

架構圖

用 ```` ```mermaid ```` 區塊畫，網站會自動轉成圖（淺色 / 深色模式都會配色）：

````
```mermaid
flowchart LR
    A["Debian Storage"] -- "NFS" --> B["PVE"]
```
````

節點多時用 `subgraph` 依主機分組、分成幾列，避免全部排成一長串、字被縮得太小。不需要再另外附文字版。

提示框

```
:::tip
小技巧
:::

:::warning
容易踩坑的地方
:::

:::danger
會造成資料遺失的操作
:::
```

標籤

在檔案開頭加 `tags`，之後可用標籤找同類機器：

```
```

```
---
tags: [dell, raid1, windows-server-2022]
---
```

不能寫進來的東西

- 密碼、金鑰、授權碼、VPN 設定檔
- 客戶個資

公司或客戶設備的 **IP**、**帳號**、**序號**一律換成範例值，截圖打馬賽克：

資訊	改成
IP	`192.168.1.1`（範例）、閘道器 `192.168.0.254`（範例）
帳號	`test`
序號	`EXAMPLE-SN-01`（範例）

家用 Lab 的虛擬網段（例如 UTM 的 `192.168.64.x`）不用遮。截圖處理工具在 `scripts/`（`mosaic.cjs` 打馬賽克、`retext.cjs` 換字），用法見專案根目錄的 `CLAUDE.md`。

範本：伺服器機型

複製下面整段到 `docs/servers/<廠牌>/<型號>/index.md`，沒有的欄位刪掉即可。

```
---
sidebar_label: PowerEdge R750
tags: [dell, 2u, idrac9]
---

# Dell PowerEdge R750

## 規格摘要

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 2U |
| CPU | |
| 記憶體 | |
| RAID 卡 | 例：PERC H755 |
| 網卡 | |
| 管理介面 | 例：iDRAC9，預設 IP / 帳號（密碼不寫） |
| 支援 OS | 例：Windows Server 2022、RHEL 9、ESXi 8、PVE 9 |

## 裝機前準備

- [ ] 韌體版本 / 要更新的項目
- [ ] 需要的驅動（RAID、網卡）
- [ ] 安裝媒體（ISO、USB、虛擬媒體）

## BIOS / BMC 設定

## RAID 設定

## 作業系統安裝（各 OS 需要的驅動）

| OS | 需要額外驅動？ | 備註 |
| --- | --- | --- |
| Windows Server 2022 | | |
| ESXi 8 | | |
| PVE 9 | | |
```

```
## 驗收

## 踩過的坑

## 相關紀錄
```

範本：單次裝機紀錄

一次案件（某客戶、某日期、某幾台機器）寫一篇。機型共通的知識寫在機型頁，這裡只寫「這次」的設定值。

```
---
sidebar_label: 2026-10-02 RS1221RP+ 安裝
tags: [synology, raid5]
---

# ○○○ 安裝紀錄（YYYY-MM-DD）

- 設定日期：
- 設定人員：
- 機型頁：[連結到機型頁](../../servers/dell/r750/index.md)
- 帳號密碼：存放於 ○○ 密碼管理工具（不寫在這裡）

## 設定總覽

| 項目 | 設定值 |
| --- | --- |
| 主機名稱 | |
| 管理 IP / 遮罩 / 閘道 | |
| BMC IP | |
| RAID | |
| OS / 版本 | |

## 步驟

### 1. ...

![說明](images/01-xxx.png)

## 驗收結果

- [ ]
- [ ]

## 未完成 / 待追蹤
```

通用裝機流程

不分廠牌都要做的步驟：上架、BMC、RAID、OS、網路、交接。

伺服器裝機檢查清單

不分廠牌，每次裝機照順序走一遍；各機型的細節寫在 伺服器 的機型頁。

伺服器裝機檢查清單

不分廠牌，每次裝機照順序走一遍；各機型的細節寫在 伺服器 的機型頁。

1. 到貨與上架

- [ ] 對照訂單：機型、CPU、記憶體、硬碟數量與容量、RAID 卡、網卡、電源數量
- [ ] 記錄**機器序號 / Service Tag**（寫進裝機紀錄）
- [ ] 上機櫃：滑軌、理線、雙電源分別接到不同 PDU

2. BMC 管理介面（iDRAC / iLO / IPMI / XCC）

- [ ] 設定 BMC 固定 IP
- [ ] 修改預設密碼，存進密碼管理工具
- [ ] 確認可從管理網段登入 Web 介面與虛擬主控台

3. 韌體

- [ ] 記錄目前 BIOS / BMC / RAID 卡 / 網卡韌體版本
- [ ] 依需要更新（先確認目標 OS 的相容性清單）

4. BIOS

- [ ] 開機模式 UEFI
- [ ] 虛擬化（VT-x/AMD-V、VT-d/IOMMU）— 要裝 PVE / ESXi / Hyper-V 時打開
- [ ] 電源設定（效能 / 節能）
- [ ] 時間

5. RAID

- [ ] 依用途決定 RAID 等級（OS：RAID 1；資料：RAID 5/6/10）
- [ ] 是否保留 Hot Spare
- [ ] 等初始化（Initialize / Background Init）完成或確認可邊跑邊裝

6. 作業系統

- [ ] 安裝媒體：虛擬媒體掛 ISO 或 USB
- [ ] 安裝過程是否需要載入 RAID 驅動
- [ ] 安裝後驅動 / 廠商套件（Dell DSU、HPE SPP 等）
- [ ] 主機名稱、IP、DNS、NTP、時區
- [ ] 系統更新

7. 網路

- [ ] 網卡對應的實體 Port 與 Switch Port 對照
- [ ] Bonding / Teaming、VLAN
- [ ] 測試：Ping 閘道、DNS 解析、對外連線

8. 驗收與交接

- [ ] 拔一顆電源 / 一條網路線測試備援（有需要時）
- [ ] BMC 告警通知（Email / SNMP）
- [ ] 截圖：系統資訊、RAID 狀態、網路設定
- [ ] 寫完裝機紀錄，連結到機型頁

伺服器（依廠牌 / 型號）

每台機型一頁：BIOS/BMC、RAID 卡、支援 OS、驅動、踩過的坑。

Dell PowerEdge

1 個項目

HPE ProLiant

1 個項目

Supermicro

1 個項目

Lenovo ThinkSystem

1 個項目

Dell PowerEdge

iDRAC、PERC、Lifecycle Controller。

管理工具速查

| 項目 | 名稱 |

Dell PowerEdge：管理工具速查

項目	名稱
遠端管理（BMC）	iDRAC（iDRAC9 / iDRAC10）
開機設定工具	F2 System Setup、F10 Lifecycle Controller、F11 Boot Manager
RAID 控制器	PERC（設定可在 System Setup → Device Settings）
韌體 / 驅動更新	Lifecycle Controller 線上更新、DSU（Linux）、Dell Update Package

本公司遇過的機型

> 新機型請在這個資料夾建 `<型號>/index.md`，參考 伺服器機型範本。

（尚無）

HPE ProLiant

iLO、Smart Array / MR 控制器、SPP。

管理工具速查

| 項目 | 名稱 |

HPE ProLiant：管理工具速查

項目	名稱
遠端管理（BMC）	iLO（iLO 5 / iLO 6）
開機設定工具	F9 System Utilities、F10 Intelligent Provisioning、F11 Boot Menu
RAID 控制器	Smart Array / HPE MR 控制器（SSA / MRA）
韌體 / 驅動更新	SPP（Service Pack for ProLiant）

本公司遇過的機型

> 新機型請在這個資料夾建 `<型號>/index.md`，參考 伺服器機型範本。

（尚無）

Supermicro

IPMI/BMC、Broadcom/LSI RAID。

管理工具速查

| 項目 | 名稱 |

Supermicro：管理工具速查

項目	名稱
遠端管理（BMC）	IPMI / BMC Web
開機設定工具	DEL 進 BIOS、F11 Boot Menu
RAID 控制器	Broadcom (LSI) MegaRAID / 主機板內建 RAID
韌體 / 驅動更新	BMC Web 更新 BIOS/BMC、SUM（Supermicro Update Manager）

本公司遇過的機型

> 新機型請在這個資料夾建 `<型號>/index.md`，參考 伺服器機型範本。

（尚無）

Lenovo ThinkSystem

XClarity Controller (XCC)、LXPM。

管理工具速查

| 項目 | 名稱 |

Lenovo ThinkSystem：管理工具速查

項目	名稱
遠端管理（BMC）	XClarity Controller（XCC / XCC2）
開機設定工具	F1 System Setup（LXPM）、F12 Boot Menu
RAID 控制器	ThinkSystem RAID（Broadcom 方案）
韌體 / 驅動更新	LXPM 線上更新、XClarity Essentials OneCLI / UpdateXpress

本公司遇過的機型

> 新機型請在這個資料夾建 `<型號>/index.md`，參考 伺服器機型範本。

（尚無）

儲存設備（NAS / SAN）

NAS、SAN、磁帶等儲存設備的安裝紀錄。

Synology

1 個項目

Synology

Synology NAS（DSM）機型紀錄。

RS1221RP+

設定總覽

Synology RS1221RP+ 安裝與設定流程

設定總覽

項目	設定值
產品型號	RS1221RP+
系統名稱	rs1221rp
DSM 版本	DSM 7.4.1-90080
管理介面	`https://192.168.1.1:5001`（範例）
管理員帳號	test
IP / 遮罩	192.168.1.1（範例） / 255.255.128.0
閘道器 / DNS	192.168.0.254（範例） / 8.8.8.8
硬碟	8 × Synology HAT5320-4T (3.6 TB)
儲存集區 1	RAID 5，硬碟 1–7，描述 `r5`，估計容量 22294 GB
儲存空間 1	22000 GB，Btrfs，描述 `vol1`
Hot Spare	硬碟 8
空間回收排程	週六、週日 00:00–01:00
RAID Resync 速度	盡快完成 RAID Resync

---

1. 初始設定：裝置名稱與管理員帳號

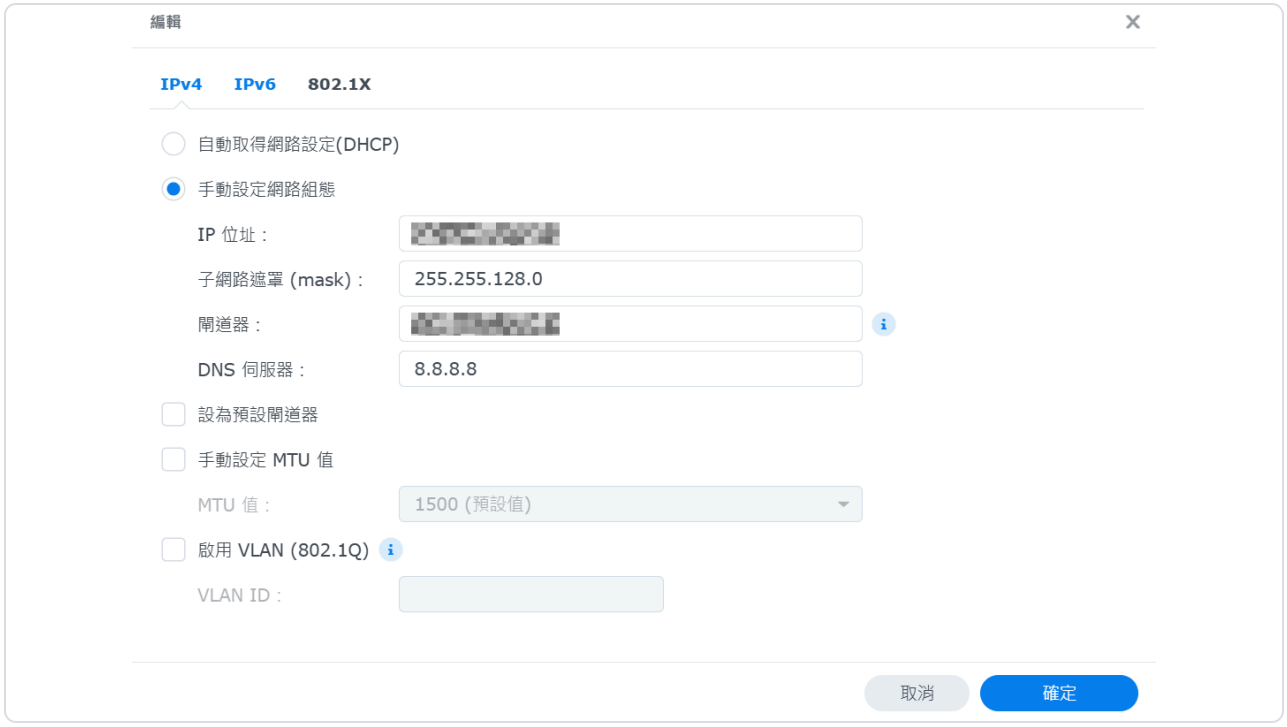
- 裝置名稱：`rs1221rp`
- 管理員帳號：`test`
- 未勾選「在 Web Assistant 中顯示」



2. 網路設定：IPv4 手動設定

控制台 → 網路 → 網路介面 → 編輯 → IPv4，選「手動設定網路組態」：

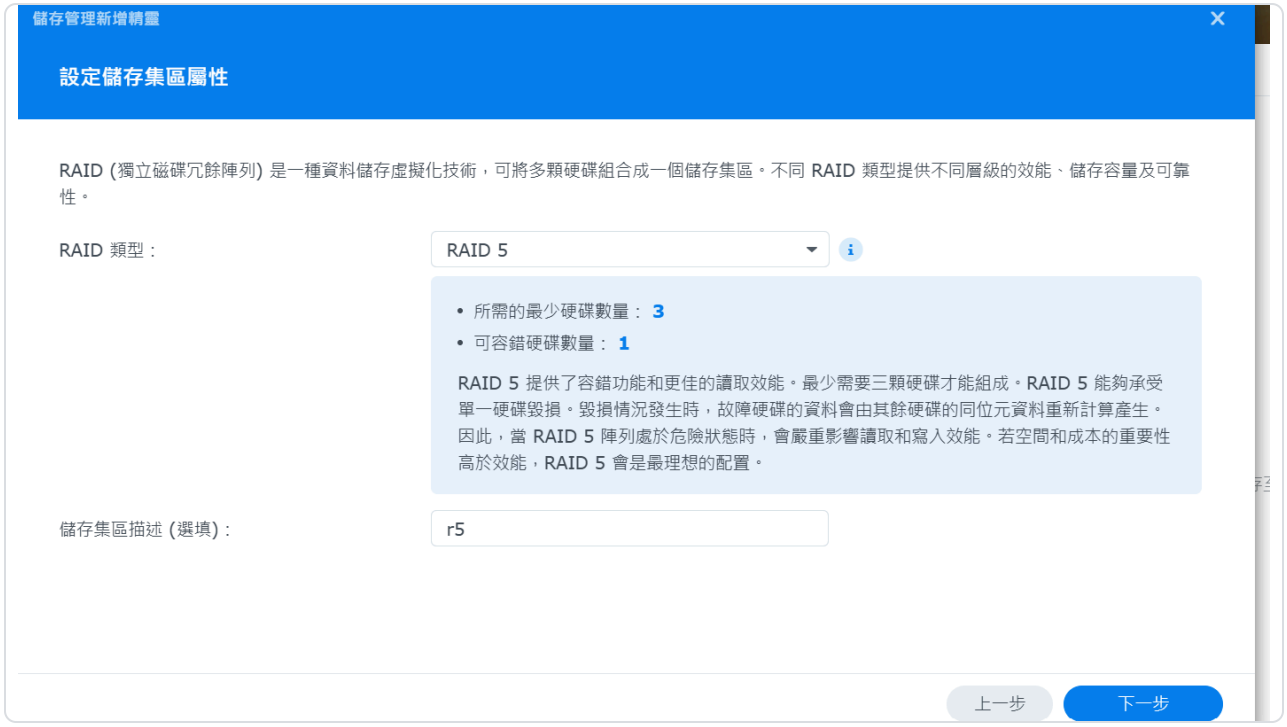
- IP 位址：`192.168.1.1`（範例）
- 子網路遮罩：`255.255.128.0`（/17）
- 閘道器：`192.168.0.254`（範例）
- DNS：`8.8.8.8`
- MTU 維持預設 1500，未啟用 VLAN



3. 建立儲存集區：RAID 類型

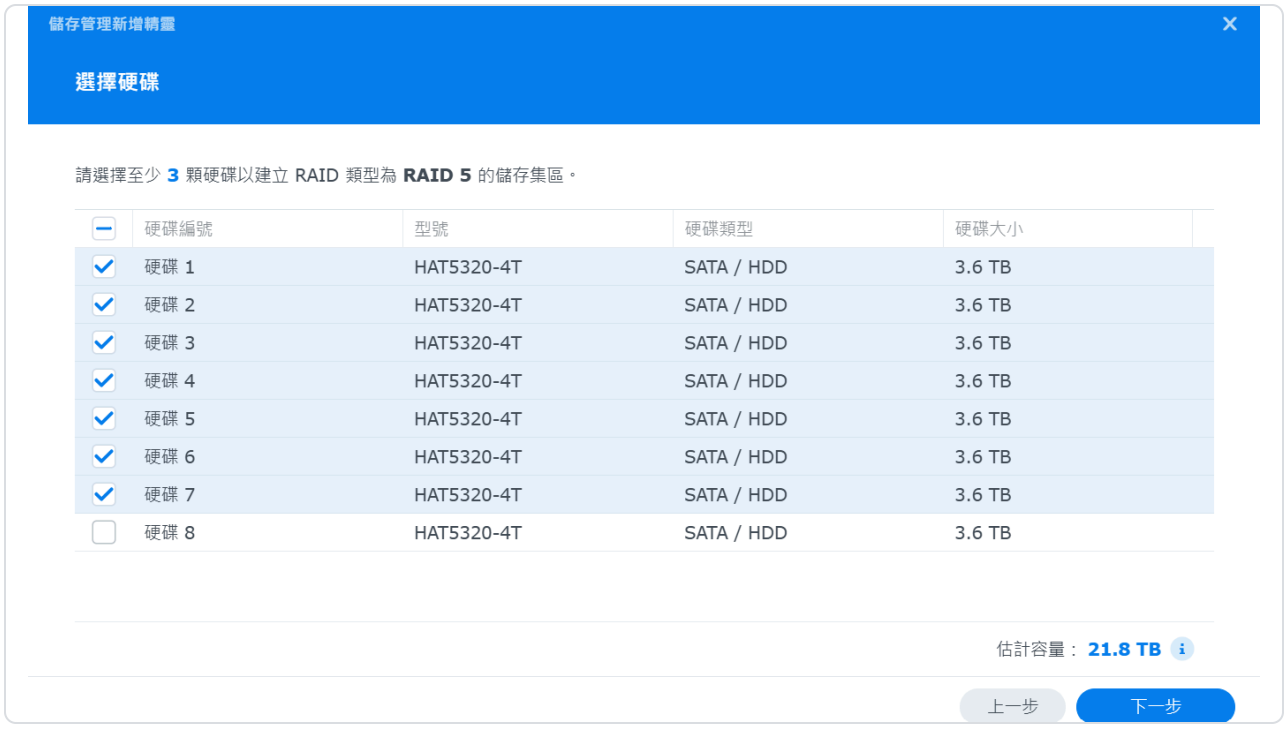
儲存空間管理員 → 新增 → 設定儲存集區屬性：

- RAID 類型：**RAID 5**（最少 3 顆，可容錯 1 顆）
- 儲存集區描述：`r5`



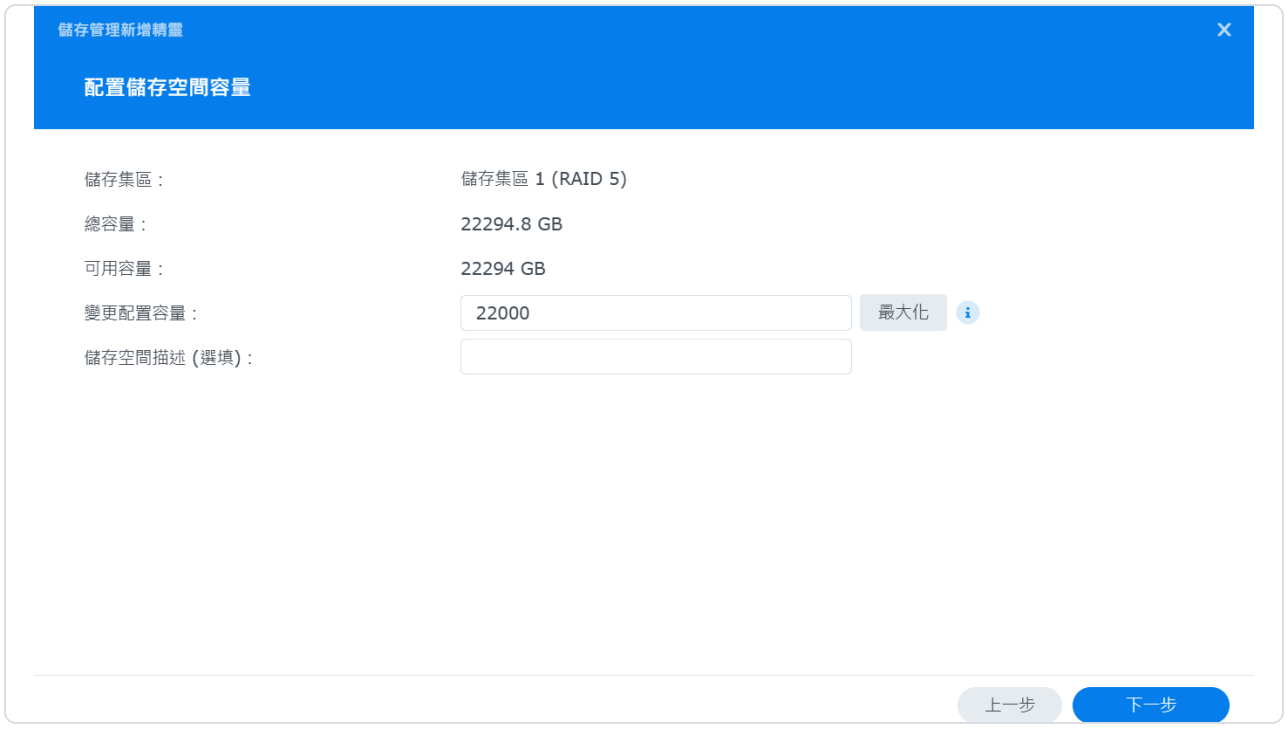
4. 選擇硬碟

勾選 **硬碟 1–7**，硬碟 8 保留給 Hot Spare。估計容量 21.8 TB（6 × 3.6 TB）。



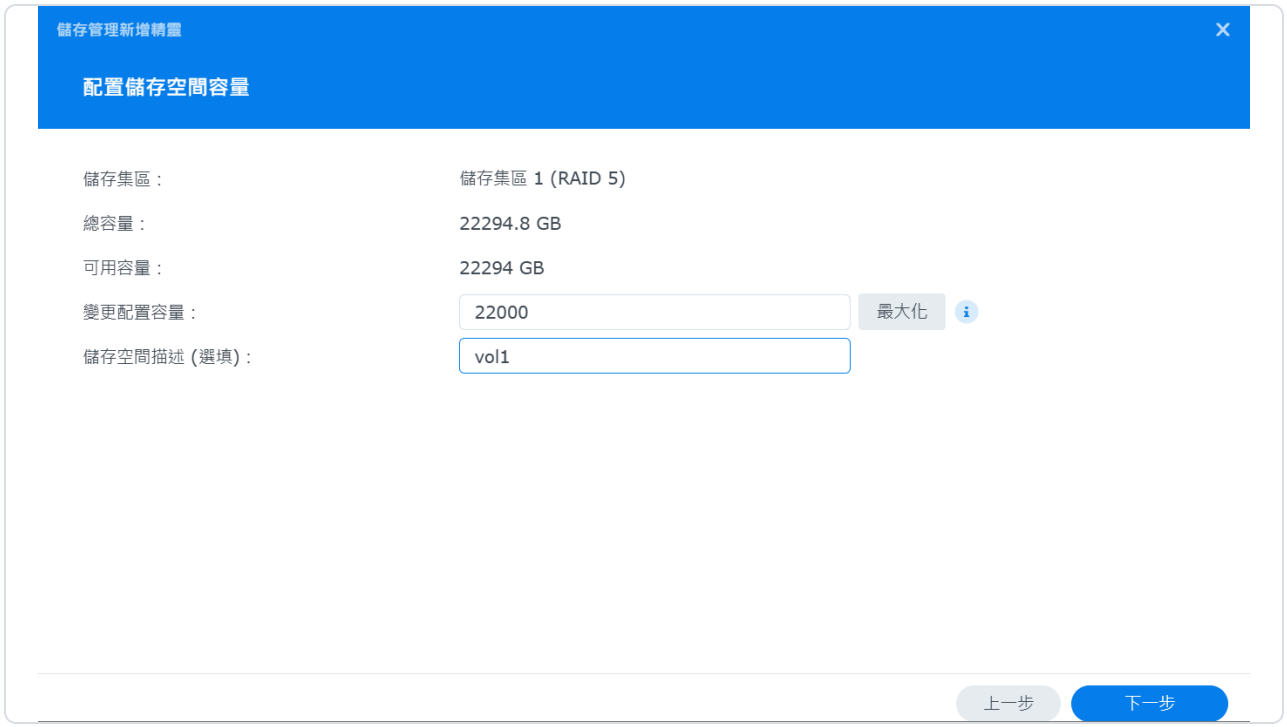
5. 配置儲存空間容量

- 總容量 22294.8 GB，配置 **22000 GB**（保留約 294 GB 未配置）



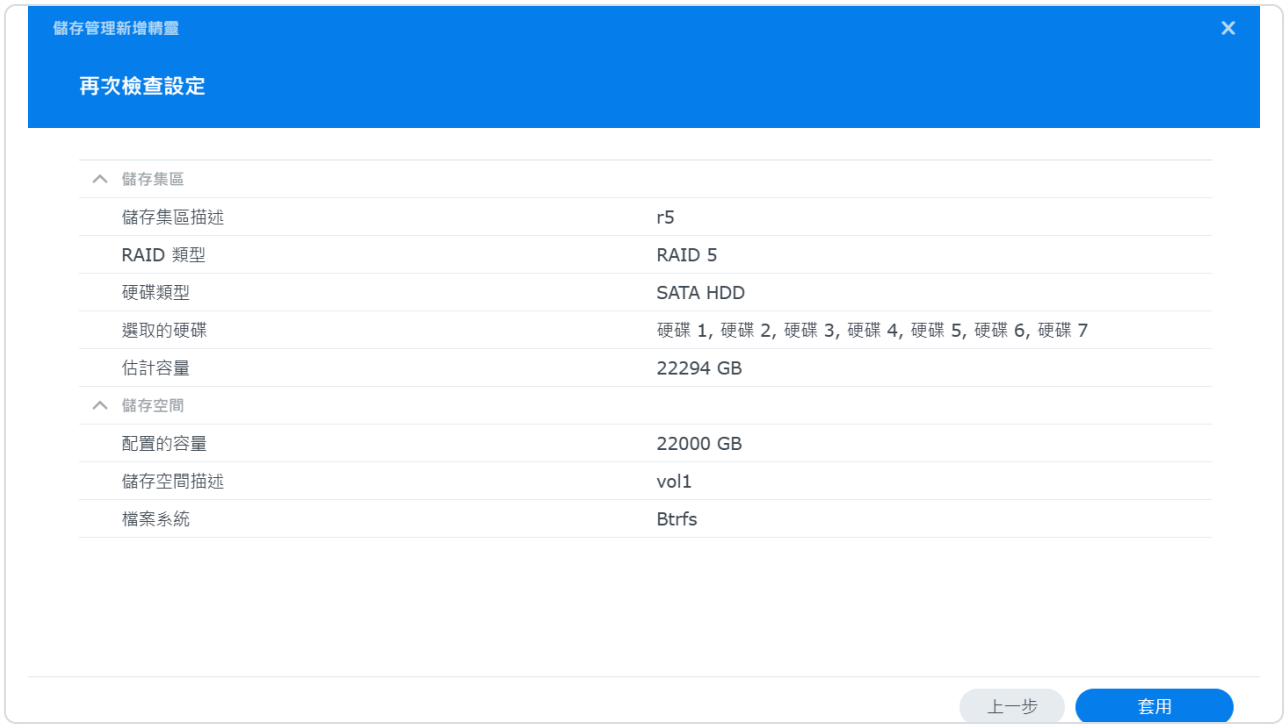
6. 儲存空間描述

- 儲存空間描述：`vol1`



7. 再次檢查設定並套用

確認內容：RAID 5、SATA HDD、硬碟 1–7、配置 22000 GB、`vol1`、檔案系統 **Btrfs**，按「套用」。



8. 指定 Hot Spare 硬碟

Hot Spare 建立精靈：

- 步驟 1：保護 **儲存集區 1**（RAID 5）
- 步驟 2：指定 **硬碟 8** 為 Hot Spare

RAID 5 中有硬碟故障時，硬碟 8 會自動接手重建。



補充：什麼是 Hot Spare？

Hot Spare（中文叫「熱備援硬碟」或「熱備用硬碟」，有時簡寫 **HS**）是一顆已經插在 NAS 裡、通電待命、但平常不存資料的硬碟。

- **Hot（熱）**：硬碟已經裝在機器裡、處於通電待命狀態，不用關機、不用人去換。
- **Spare（備用）**：平常不參與 RAID，不存資料，只是在旁邊等。

運作方式：

```
正常時：  [1][2][3][4][5][6][7] = RAID 5      [8] = 待命
硬碟 3 壞：[1][2][X][4][5][6][7] = 降級（Degraded），已經沒有容錯
自動接手：[1][2][8][4][5][6][7] = 開始重建，重建完成後恢復可容錯 1 顆
```

為什麼要空出一顆做 Hot Spare：

1. **RAID 5 只能容錯 1 顆。** 壞一顆後，陣列就進入「降級」狀態。這時候如果再壞第二顆，**整個儲存集區的資料都會遺失**。
2. **降級的時間越短越安全。** 如果沒有 Hot Spare，要等人發現、買硬碟、到機房換上，可能要好幾天；有 Hot Spare 的話，故障當下就自動開始重建。
3. **重建時壓力最大。** 重建要讀取其他所有硬碟，同一批買的硬碟這時候比較容易接連出問題，所以越早開始、越快完成越好。這也是第 10 步把 RAID Resync 設成「盡快完成」的原因。
4. **代價是少一顆的容量。** 8 顆裡有 1 顆待命、1 顆份量用在同位元（Parity），實際可用容量大約是 6 × 3.6 TB ≈ 21.8 TB。

壞掉的那顆硬碟換上新的以後，記得再把新硬碟設為 Hot Spare，保持隨時有一顆待命。

Hot Spare 不是 HA

HA 是 **High Availability（高可用性）**，在 Synology 指的是 **Synology High Availability (SHA)**，跟 Hot Spare 是兩回事：

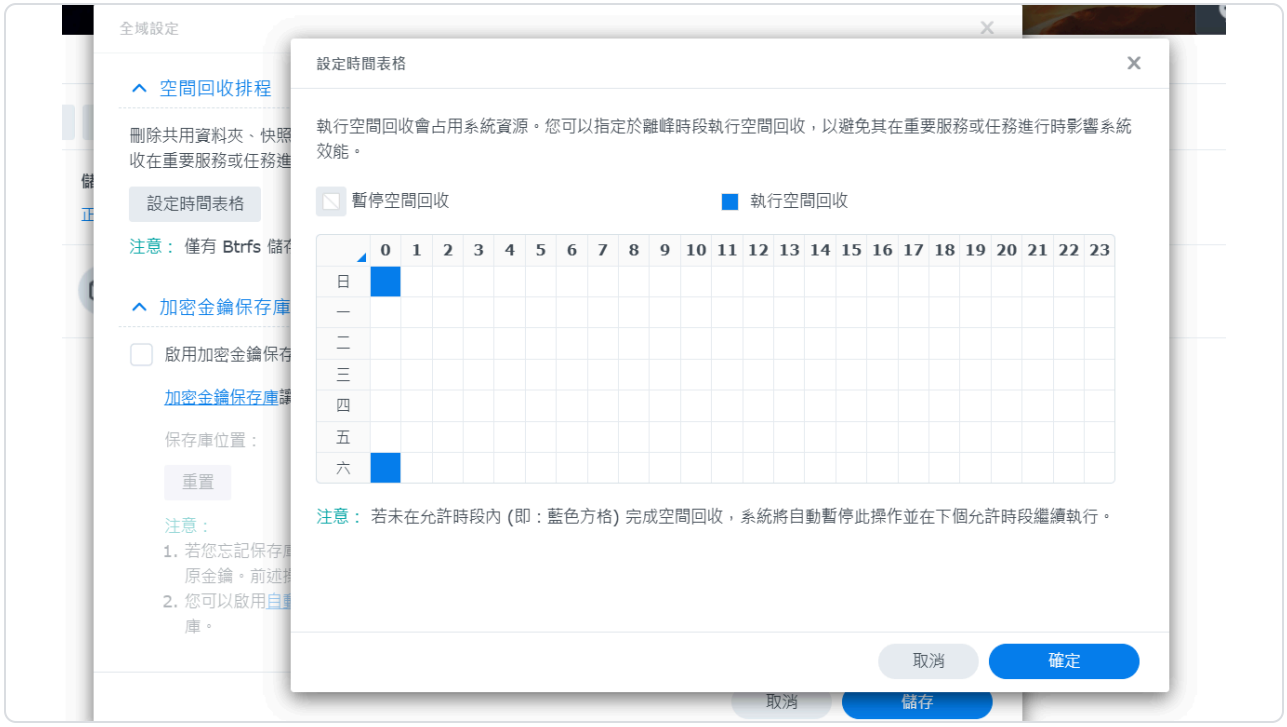
	Hot Spare	HA（High Availability）
保護對象	**硬碟**故障	**整台 NAS** 故障（主機板、系統、網路等）
需要的設備	同一台 NAS 多一顆硬碟	**兩台**相同的 NAS，一台主、一台備援
運作方式	備用硬碟自動加入 RAID 重建	主機掛掉時，服務自動切換到備援主機
這台有沒有設定	✅ 有（硬碟 8）	❌ 沒有

簡單說：Hot Spare 是「**備用硬碟**」，HA 是「**備用整台主機**」。

9. 全域設定：空間回收排程

儲存空間管理員 → 設定（全域設定）→ 空間回收排程 → 設定時間表格：

- 只在 **週六、週日 00:00–01:00** 執行空間回收（離峰時段）
- 未在時段內完成的話，會在下一個允許時段繼續



10. 全域設定：RAID Resync 速度限制

- 選擇「**盡快完成 RAID Resync**」
- 此設定也會影響 Data Scrubbing、修復、擴充儲存集區與變更 RAID 類別的速度；Resync 期間系統效能會較低

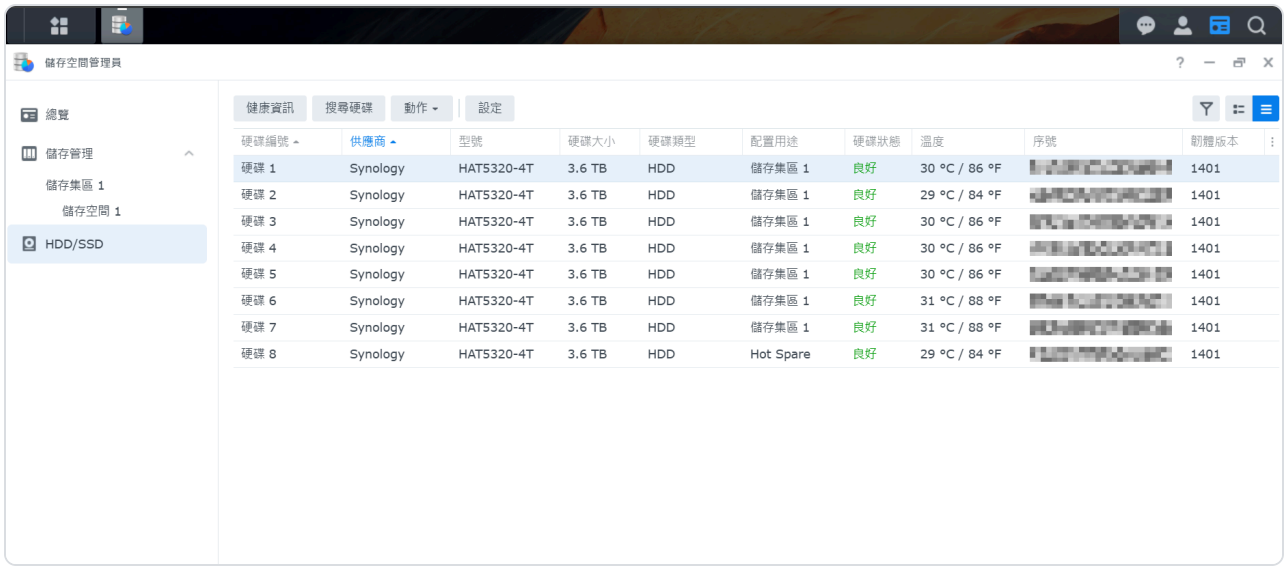


11. 確認硬碟狀態

儲存空間管理員 → HDD/SSD：

- 硬碟 1–7：儲存集區 1，狀態良好
- 硬碟 8：Hot Spare，狀態良好
- 溫度 29–31 °C，韌體版本 1401

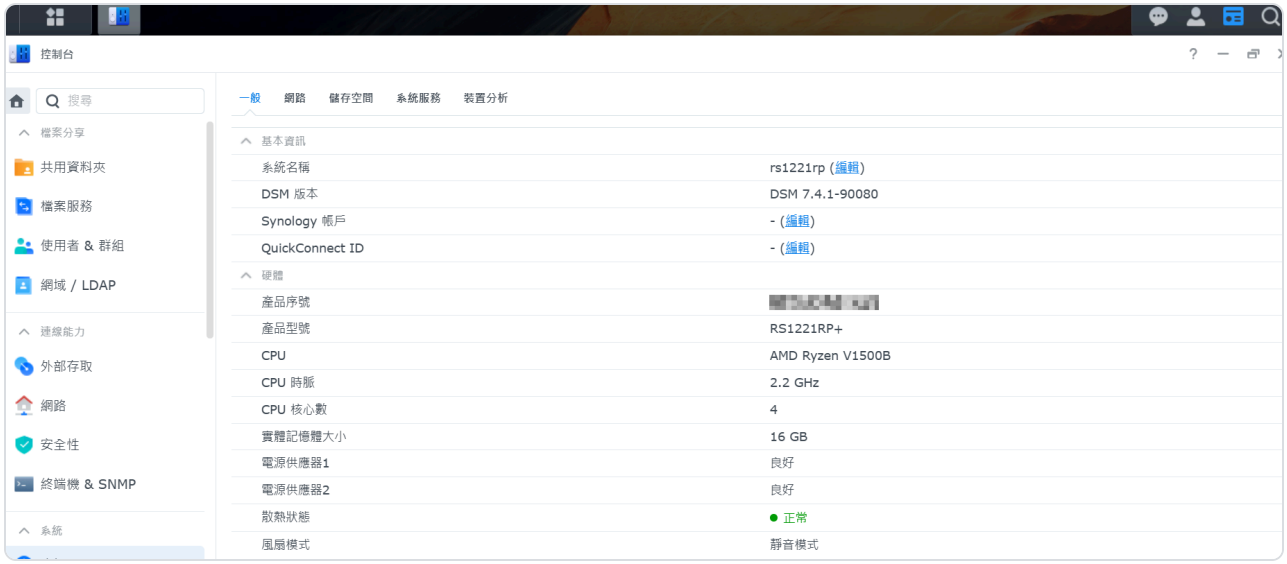
硬碟	序號（範例）	用途
1	`EXAMPLE-SN-01`	儲存集區 1
2	`EXAMPLE-SN-02`	儲存集區 1
3	`EXAMPLE-SN-03`	儲存集區 1
4	`EXAMPLE-SN-04`	儲存集區 1
5	`EXAMPLE-SN-05`	儲存集區 1
6	`EXAMPLE-SN-06`	儲存集區 1
7	`EXAMPLE-SN-07`	儲存集區 1
8	`EXAMPLE-SN-08`	Hot Spare



12. 確認系統資訊

控制台 → 資訊中心 → 一般：

- 系統名稱：rs1221rp
- DSM 版本：7.4.1-90080
- 產品序號：`EXAMPLE-SN-NAS01`（範例）
- 產品型號：RS1221RP+
- CPU：AMD Ryzen V1500B，2.2 GHz，4 核心
- 記憶體：16 GB
- 電源供應器 1、2：良好
- 散熱狀態：正常；風扇模式：靜音模式
- Synology 帳戶與 QuickConnect ID：未設定



虛擬化平台

PVE、VMware ESXi、Hyper-V 的安裝與設定。

Proxmox VE

3 個項目

Proxmox VE

PVE 安裝、NFS、iSCSI、Cluster、HA。筆記有前後關係，請依編號 1 → 2 → 3 依序閱讀。

1. PVE 安裝（Mac M4 + UTM）

目的： 在家使用免費 UTM 建立一台 PVE，理解每個設定，留下主管看得懂的操作紀錄。

2. Debian NFS 儲存

第 2 份筆記： 接續 第 1 份：Mac M4 安裝 PVE。本篇只記錄 Debian Storage Server 和 NFS，不重複 PVE 安裝...

3. iSCSI + LVM 儲存

第 3 份筆記（獨立文件）：接續 第 1 份：PVE 安裝 與 第 2 份：Debian + NFS Lab。這裡只記錄 iSCSI + LVM 的...

Mac mini M4 安裝 PVE：簡明實作筆記

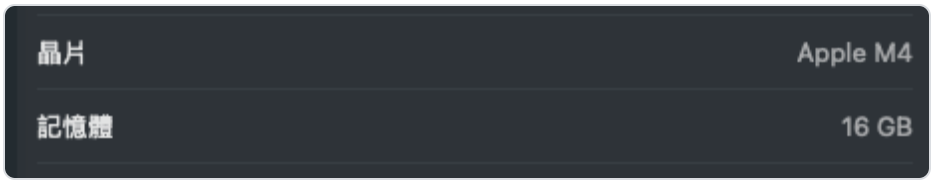
> **目的：** 在家使用免費 UTM 建立一台 PVE，理解每個設定，留下主管看得懂的操作紀錄。
> **設備：** Mac mini M4 / 16 GB RAM；Windows 電腦不參與。
> **本次結果：** PVE Web UI 已成功登入；APT 免費來源已能讀取；Tailscale 已安裝、開機自啟，但**是否完成登入及異地連線仍待驗證**。

1. 先準備 UTM 和 PVE ISO

在 Mac 上安裝免費 UTM，下載 ARM64 版本的 PVE 安裝 ISO。

1. UTM 官方網站：下載官網免費版。
2. Proxmox VE 9.2 ARM64 官方 ISO：確認檔名有 `arm64`，不是一般 x86 ISO。

為什麼用 ARM64？ Mac M4 是 ARM 架構，使用相同架構的 ISO 才能讓 UTM 選 `Virtualize`，不必走較慢的 x86 模擬。



2. 在 UTM 建立 PVE 虛擬機

UTM → **Create a New Virtual Machine → Virtualize（虛擬化） → Linux** → 選剛下載的 ARM64 ISO。

設定	這次用的值	白話說明
CPU	4 核	分給 PVE 使用的處理器資源
記憶體	8192 MB（8 GB）	Mac 另外保留約 8 GB

設定	這次用的值	白話說明
硬碟	80 GB	PVE 系統和日後的 Lab 資料
網路	macOS Shared Network	讓 PVE 借用 Mac 的網路上網
網卡	VirtIO	適合 Linux 的虛擬網卡

儲存設定後，啟動 UTM 虛擬機。**ISO 是安裝光碟；80 GB VirtIO 硬碟才是真正裝 PVE 的地方。**

1. 點擊 Create a New Virtual Machine（建立新虛擬機）



2. 點擊 Virtualize（虛擬化）



3. 點擊 Linux



4. UTM CPU、RAM、Disk、ISO 設定


UTM
硬體
記憶體
8192 MiB
CPU
CPU 核心數
4
Display Output
Enable display output
啟用 OpenGL 硬體加速
在部分新版 Linux 驅動程式中有已知問題，包括黑畫面、合成畫面破碎，以及應用程式無法渲染。
取消
返回
下一步


UTM
Linux
虛擬化引擎
使用 Apple Virtualization
Apple Virtualization 仍在實驗且僅適合進階用例。不核取則繼續使用推薦的 QEMU。
開機映像檔類型
從核心映像檔開機
Boot from ISO image
Import existing drive
Ubuntu 安裝指南
開機 ISO 映像檔
proxmox-ve_9.2-1-arm64.iso
清除
瀏覽⋯
取消
返回
下一步


UTM
儲存空間
大小
指定存放資料的磁碟機大小。
80
GiB
資源庫
取消
返回
下一步


UTM
共享檔案夾
共享檔案夾路徑
路徑
清除
瀏覽⋯
共享的資料是唯讀的
選擇性選取虛擬機內能夠存取的目錄。注意共享檔案夾的支援度因客體作業系統而異，可能會需要安裝額外的客體驅動程式。請查閱 UTM 支援頁面深入了解。
資源庫
取消
返回
下一步



5. UTM 網路設定



3. 安裝 PVE：照畫面走

3-1 開始安裝

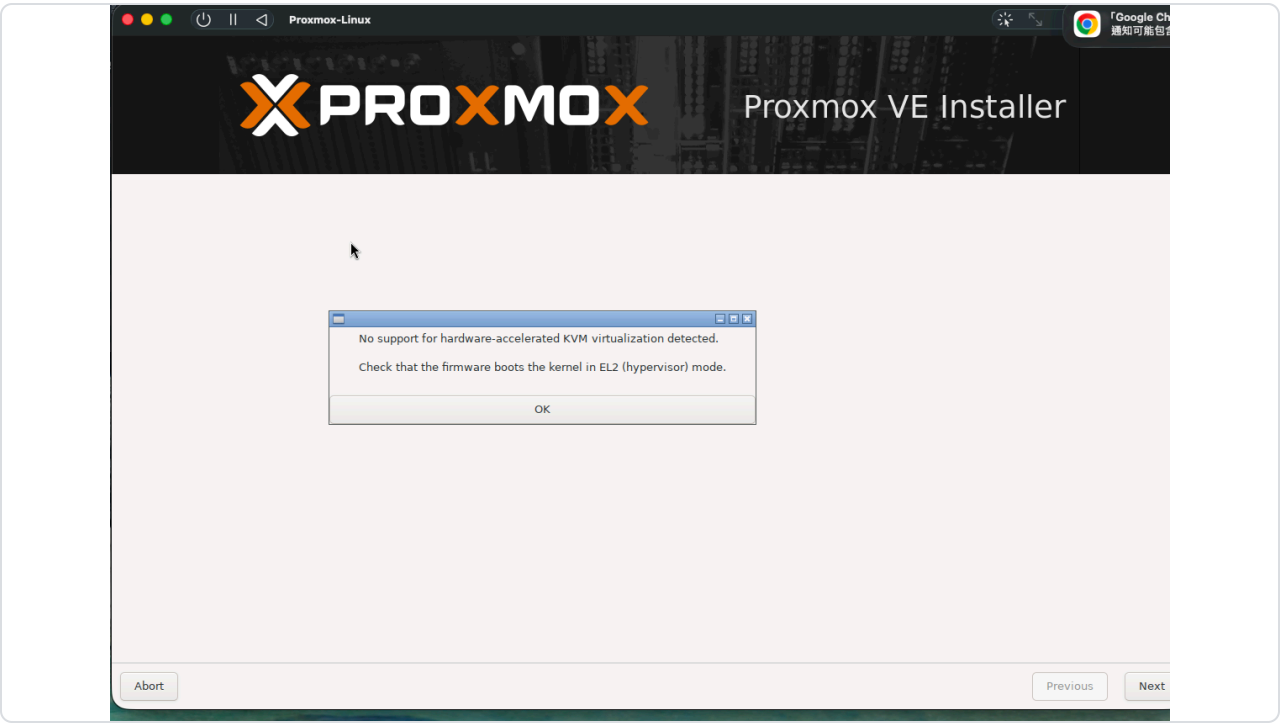
選 **Install Proxmox VE (Graphical)**，按 Enter。



3-2 KVM 警告

當時出現 `No support for hardware-accelerated KVM virtualization detected`，按 **OK** 繼續安裝。

意思： PVE 目前沒拿到硬體加速的 KVM 功能；管理介面仍可學，但第二層 VM 功能和 HA 不能先假設可用。



3-3 選擇安裝硬碟（Harddisk Options）

用途： 選擇 PVE 要安裝在哪顆硬碟，並決定系統、Swap 和 VM 的空間如何分配。

本次使用 UTM 建立的 **80 GB 虛擬硬碟**，不是 Mac mini 的實體硬碟。

本次手動設定紀錄：

欄位	本次設定	用途說明
Target Harddisk	`/dev/vda (80.00 GiB)`	UTM 提供給 PVE 的安裝硬碟。
Filesystem	`ext4`	Linux 常用的檔案系統，適合本次練習。
hdsize	`80 GB`	PVE 要使用的虛擬硬碟容量。
swapsize	`2 GB`	交換空間：記憶體不足時，可暫時使用磁碟。
maxroot	`20 GB`	PVE 系統根目錄 `/` 的最大容量。
minfree	`4 GB`	保留在 LVM 中、暫不分配的空間，方便之後調整。
maxvz	留空	VM / 容器磁碟的空間上限，由安裝程式依其他設定計算。

一定要手動填每一欄嗎？ 不用。第一次練習時，只需確認目標硬碟為 `/dev/vda (80.00 GiB)`、Filesystem 為 `ext4`、`hdsize` 為 `80 GB`；`swapsize`、`maxroot`、`minfree`、`maxvz` 可以全部留空，使用安裝程式預設配置。本次截圖中的 `2 / 20 / 4 GB` 是手動配置範例，**不是安裝必要條件**。

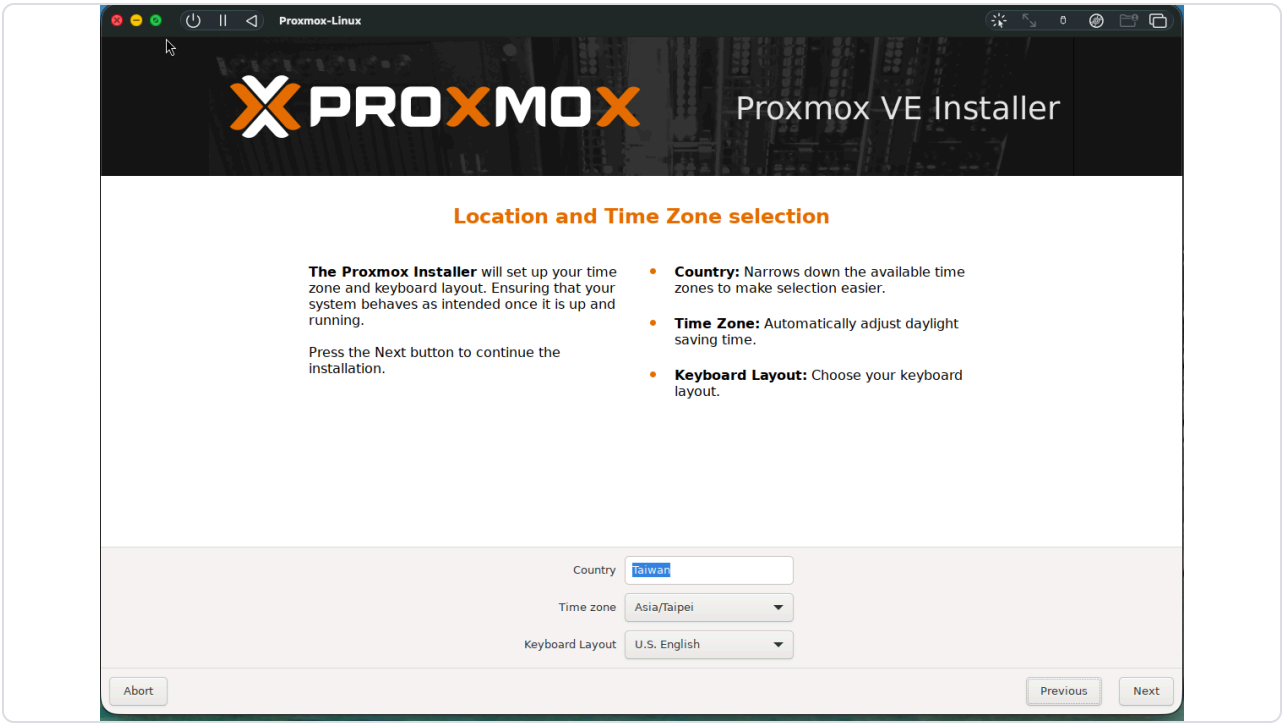
操作： 設定完成後按 **OK → Next**。安裝會清除所選硬碟上的資料，務必確認選的是 UTM 虛擬硬碟。

本次截圖（手動填入 2 / 20 / 4 GB）： 圖片位於 `images/06-硬碟分割.png`；調整下方 `width` 數值即可修改顯示大小。



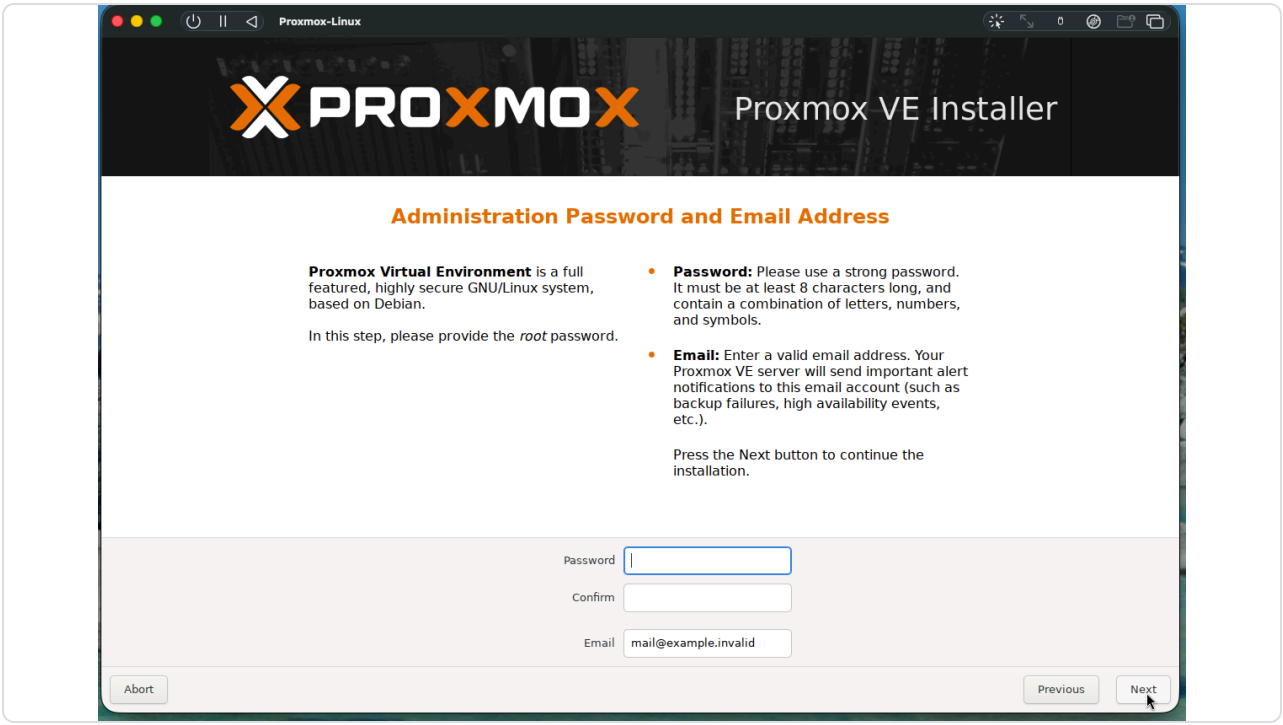
3-4 地區和鍵盤

- Country：Taiwan
- Time zone：Asia/Taipei
- Keyboard：U.S. English



3-5 設定管理員

- Password / Confirm：自訂 root 管理密碼，兩格相同。
- Email：用來接收管理通知；預設 `mail@example.invalid` **不是能收信的地址**。正式客戶應使用客戶或公司指定的管理信箱。真正寄通知仍需要郵件傳送設定。

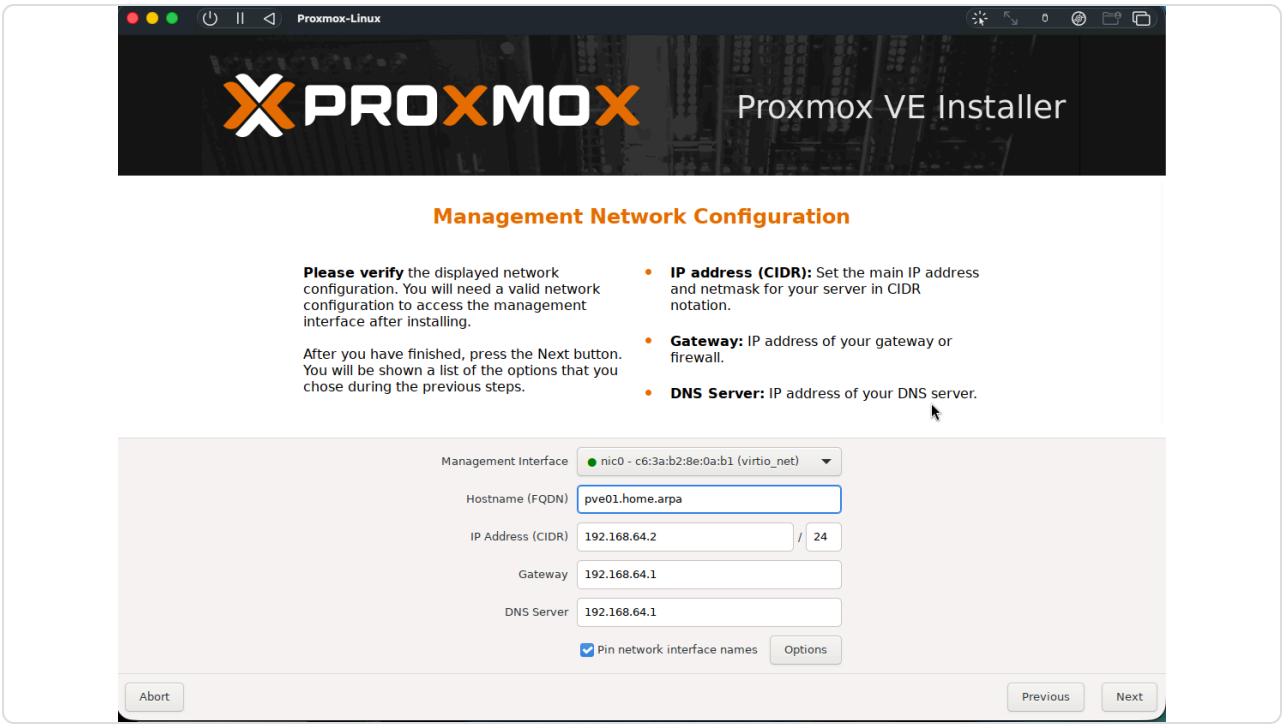


3-6 設定管理網路

下面是這次 UTM Lab 的實際畫面值，不是所有機器都照抄：

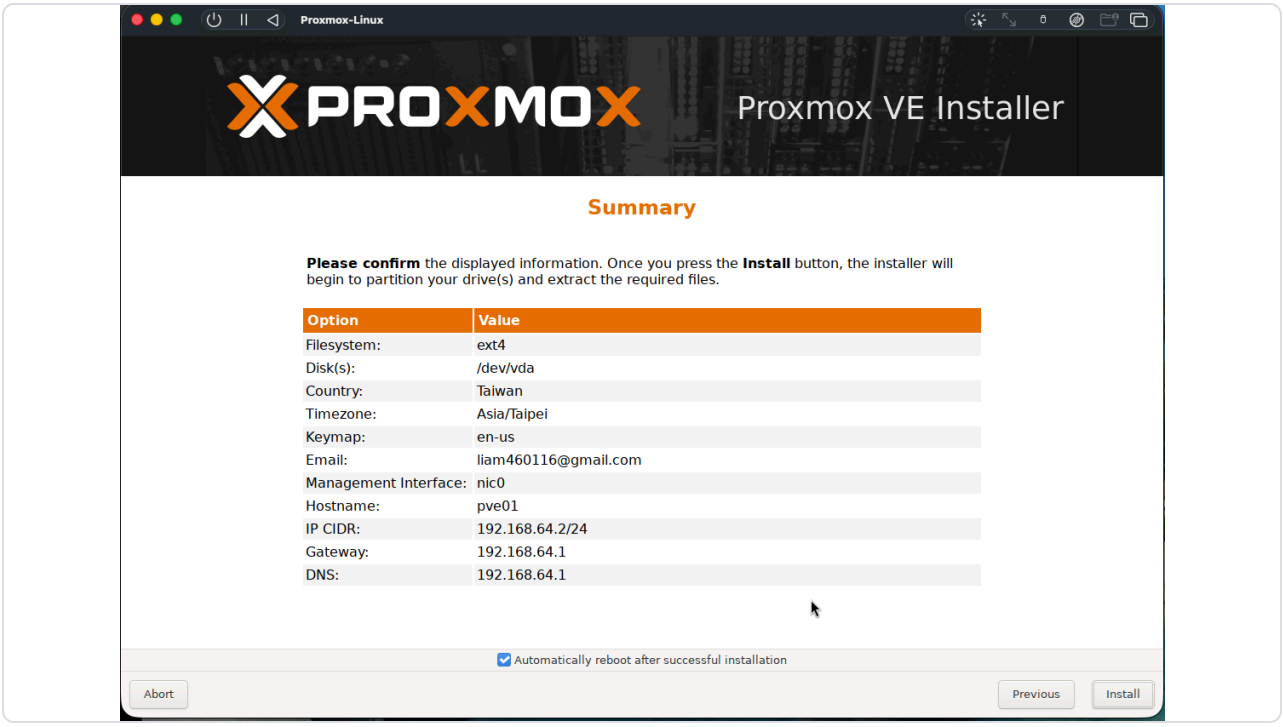
欄位	這次的值	用途
管理網卡	`nic0`	PVE 對外使用的虛擬網卡
主機名稱	`pve01.home.arpa`	建議的本地完整名稱；實際主機名稱以安裝結果為準
管理 IP	`192.168.64.2/24`	瀏覽器連入 PVE 的地址；`/24` = `255.255.255.0`
Gateway	`192.168.64.1`	UTM Shared Network 的出口
DNS	`192.168.64.1`	解析網域名稱

欄位	這次的值	用途
Pin interface names	勾選	讓網卡名稱比較穩定



3-7 確認並安裝

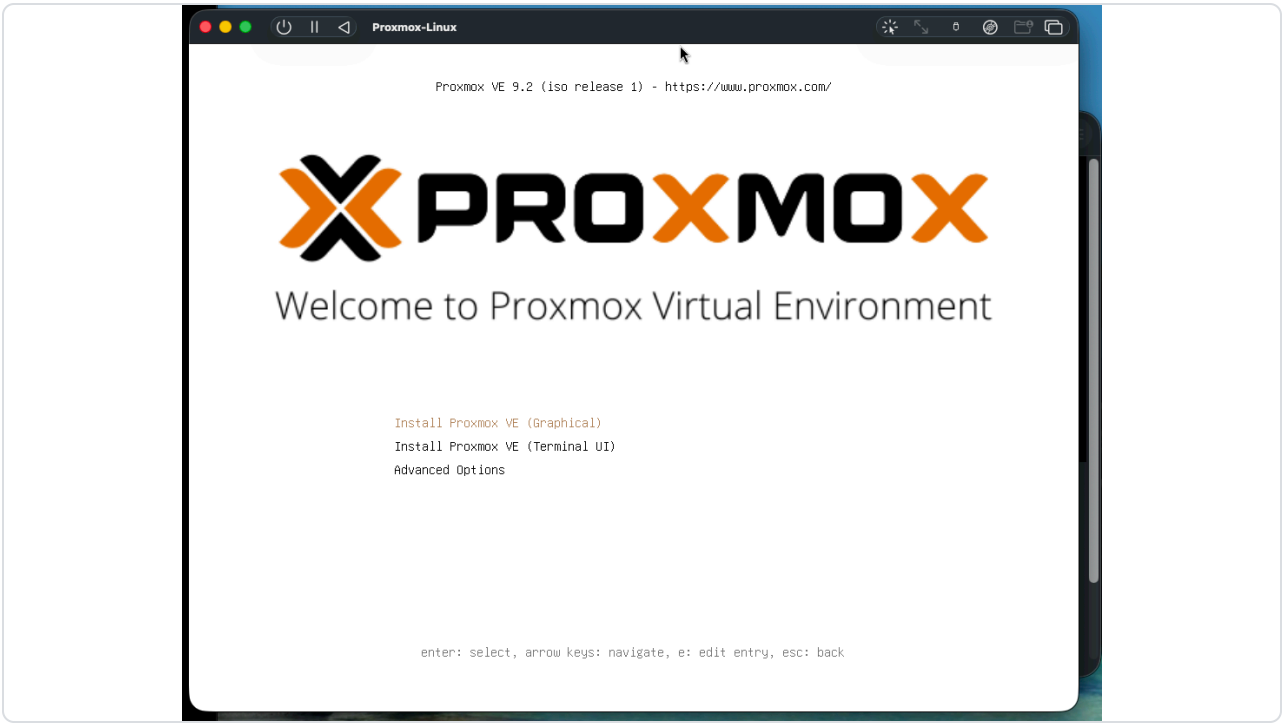
核對硬碟、IP、主機名稱後按 **Install**，等進度完成。





4. 安裝完成卻又跳回安裝選單？

原因： UTM 仍掛載 ISO，重新開機又從安裝光碟啟動，**不一定是安裝失敗**。



做法： 停止 UTM 虛擬機 → 開啟該 VM 設定 → 找到掛載 ISO 的 USB / CD/DVD 裝置 → 點「**清除**」→ 儲存 → 重新啟動。**不要刪除 80 GB VirtIO 系統硬碟。**



5. 登入 PVE，確認安裝成果

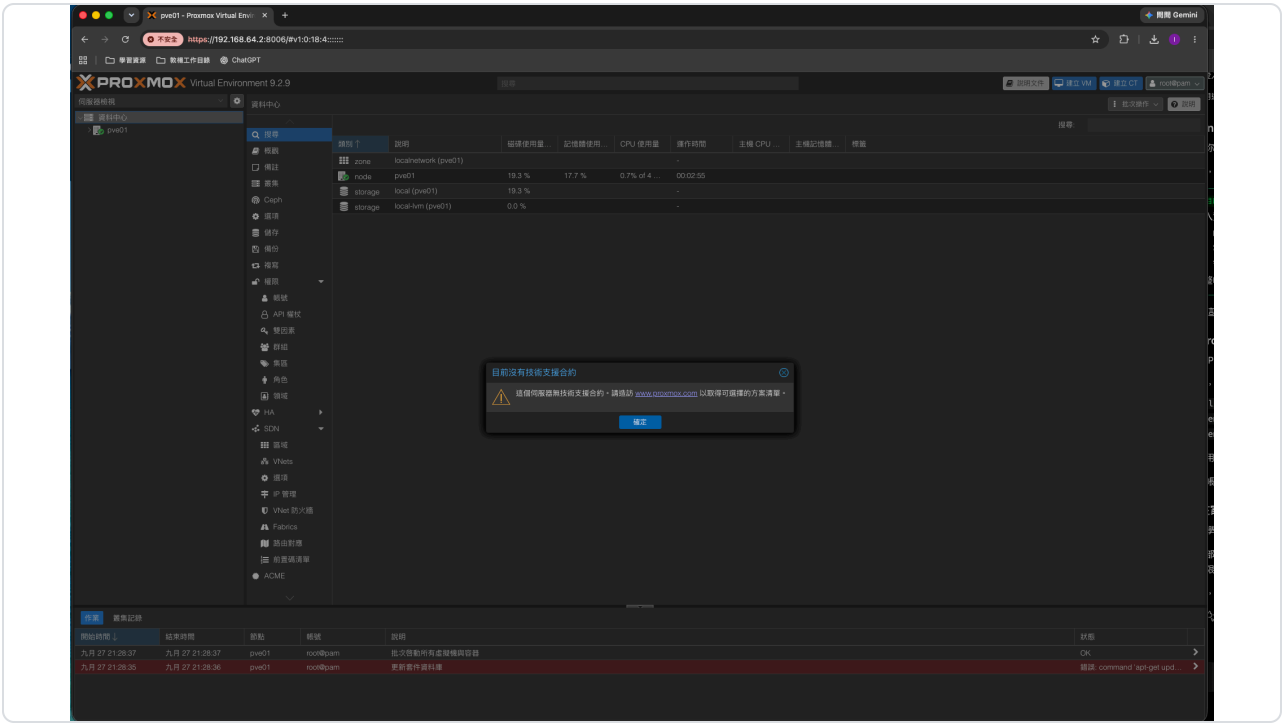
在 Mac 瀏覽器開：`https://192.168.64.2:8006`。

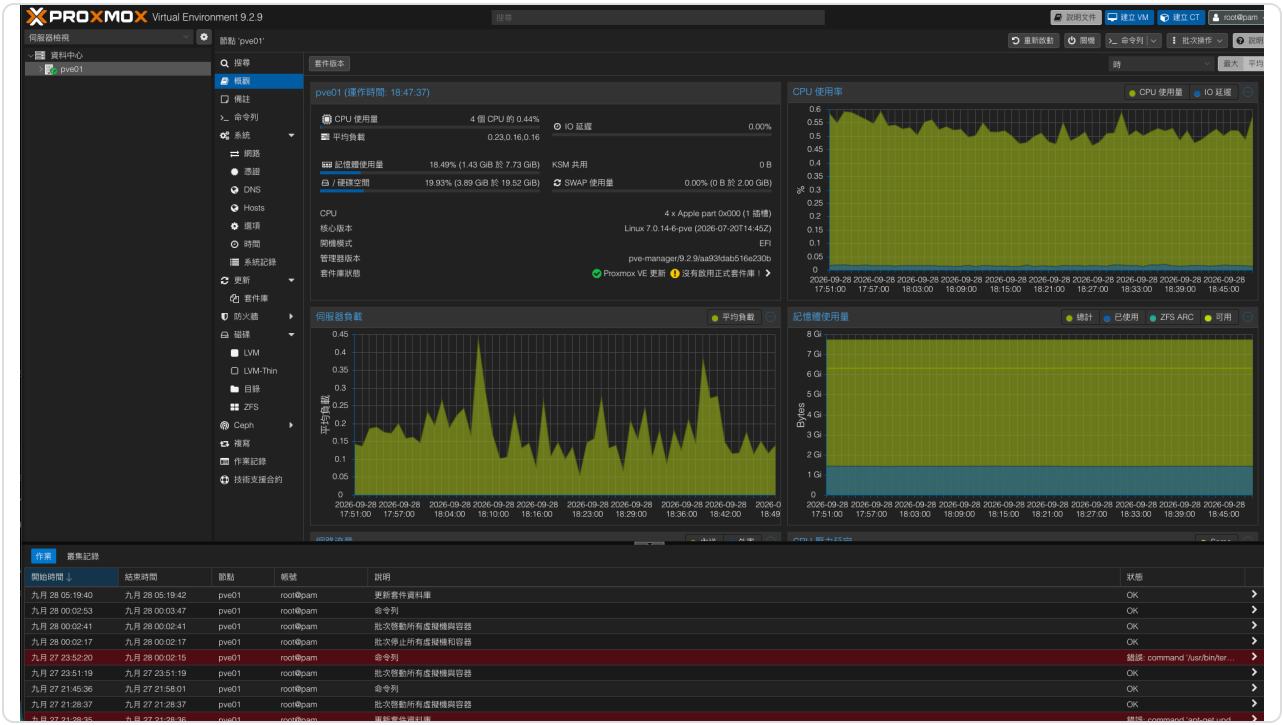
欄位	填什麼
帳號	`root`
密碼	安裝時設定的密碼
領域	Linux PAM (`root@pam`)

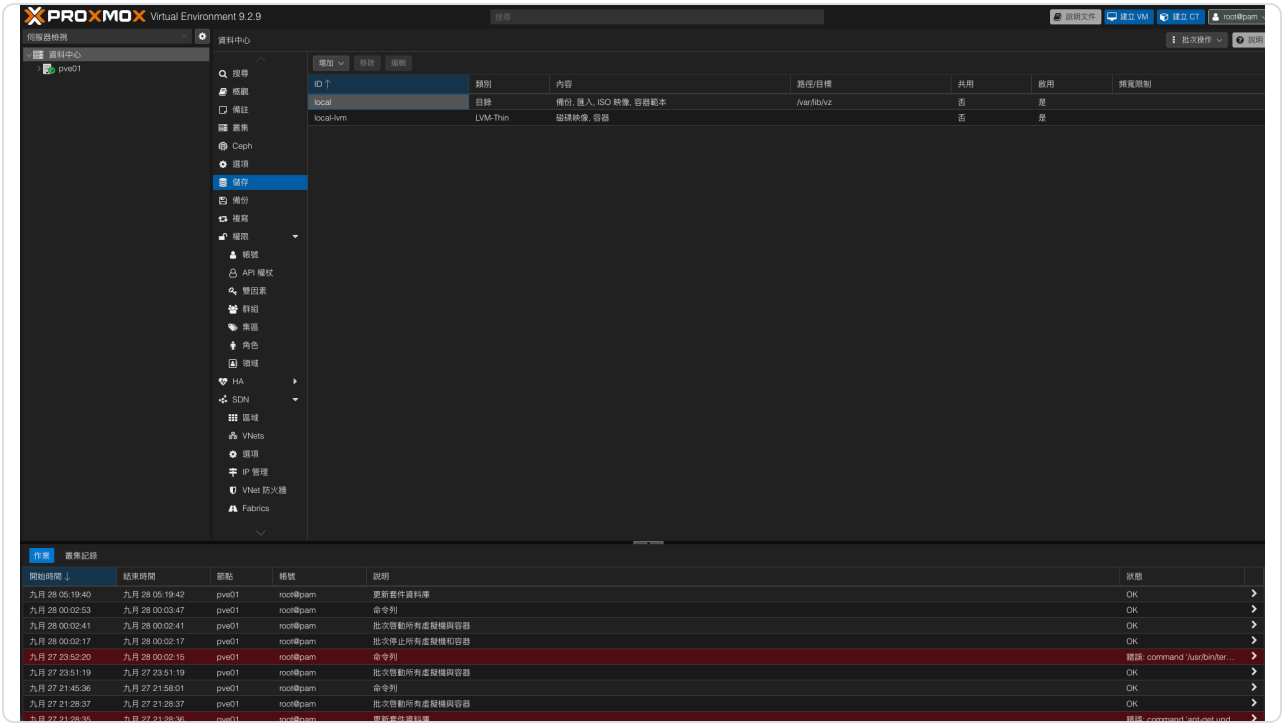
PAM 與 PVE Realm 差別： PAM 用 Linux 系統帳號；PVE Realm 是 PVE 自己管理的帳號。主管要看時，另外建立有適當權限的展示帳號，不要共用 root。



第一次登入跳「目前沒有技術支援合約」是正常的： 這代表沒購買企業訂閱，按確定即可，不是試用期到期。


PROXMOX Virtual Environment 9.2.9
目前沒有技術支援合約
這個伺服器無技術支援合約。請造訪 www.proxmox.com 以取得可選擇的方案清單。
確定


PROXMOX Virtual Environment 9.2.9
pve01 (運作時間: 18:47:37)
CPU 使用率
伺服器負載
記憶體使用量



6. `apt update` 為什麼失敗？怎麼修好？

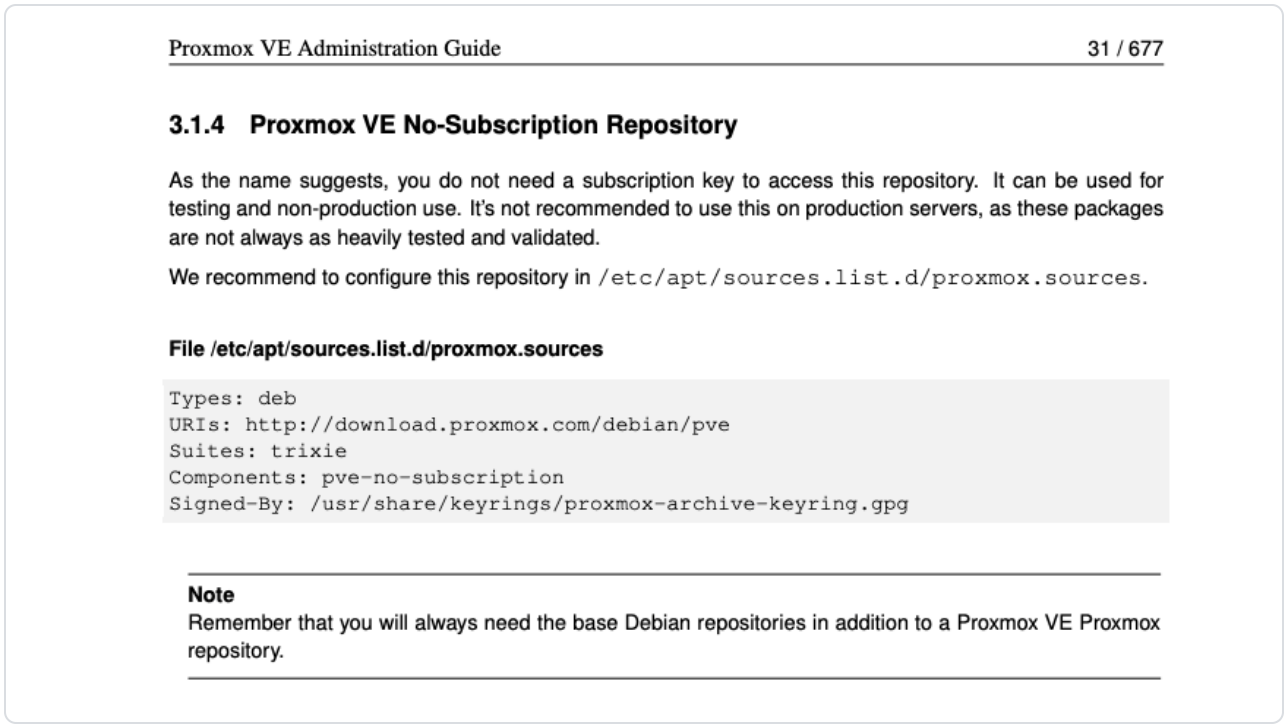
當時你執行 `apt update`，Debian 可以正常連線，但 PVE 和 Ceph 的 **Enterprise 來源回傳 401 Unauthorized**：



原因： Enterprise 更新庫要有有效付費訂閱。`apt update` 是更新「套件清單」，**不等於**升級所有套件。

免費來源是不是官方的？是。 `pve-no-subscription` 是 Proxmox **官方提供**的免費更新來源，適合個人 Lab；正式客戶環境應遵循其維運與訂閱政策。

- Proxmox 官方管理指南（PDF）：搜尋 **Package Repositories → Proxmox VE No-Subscription Repository**，有設定說明及範例。
- Proxmox 官方套件伺服器：可看到 `download.proxmox.com` 確實為官方網域。



Proxmox VE Administration Guide 31 / 677

3.1.4 Proxmox VE No-Subscription Repository

As the name suggests, you do not need a subscription key to access this repository. It can be used for testing and non-production use. It's not recommended to use this on production servers, as these packages are not always as heavily tested and validated.

We recommend to configure this repository in `/etc/apt/sources.list.d/proxmox.sources`.

File /etc/apt/sources.list.d/proxmox.sources

```
Types: deb
URIs: http://download.proxmox.com/debian/pve
Suites: trixie
Components: pve-no-subscription
Signed-By: /usr/share/keyrings/proxmox-archive-keyring.gpg
```

Note
Remember that you will always need the base Debian repositories in addition to a Proxmox VE Proxmox repository.

6-1 先看來源、備份

```
ls /etc/apt/sources.list.d/
mkdir -p /root/apt-backup
cp -a /etc/apt/sources.list.d/. /root/apt-backup/
```

6-2 停用 Enterprise（有看到檔案才編輯）

```
nano /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.sources
nano /etc/apt/sources.list.d/ceph.sources
```

在**各自的 Enterprise 來源區塊**加入 `Enabled: no`，存檔。

若你的環境是 `.list` 格式，這是另一種 APT 設定格式，可能出現在其他版本或既有環境中。應改為註解掉對應 Enterprise 那一行；**不要直接無差別覆寫檔案**。 例如：

```

```

```
deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve trixie pve-enterprise
```

這種格式沒有 Enabled: no，而是在該行最前面加上 #：

```
# deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve trixie pve-enterprise
```

6-3 設定官方免費庫

先檢查是否已存在，避免重複：

```
grep -R -n 'pve-no-subscription' /etc/apt/sources.list
/etc/apt/sources.list.d/ 2>/dev/null
```

如果還沒有，建立：

```
nano /etc/apt/sources.list.d/proxmox.sources
```

填入（**PVE 9 / Debian Trixie** 的來源格式）：

```
Types: deb
URIs: http://download.proxmox.com/debian/pve
Suites: trixie
Components: pve-no-subscription
Signed-By: /usr/share/keyrings/proxmox-archive-keyring.gpg
```

Ceph 目前不用，先停用它的 Enterprise 來源即可。

6-4 驗證

```
apt update
```

成功時會看到 `download.proxmox.com/debian/pve trixie InRelease` 正常讀取，而 Enterprise 的 401 不再出現。

---

7. 額外課題：Tailscale（正常安裝 PVE 不必做）

為什麼這次要加？ 你想從外面安全連回家裡 PVE。Tailscale 建立私人 VPN，**不必把路由器的 PVE 8006 埠直接公開在網際網路上**；不過其他人能不能連，仍要依帳號分享與權限設定。

```
外面的筆電 / 手機（已授權 Tailscale）
               │ 私人 VPN
               ▼
家裡 Mac mini（保持開機）
  └ UTM 裡的 PVE（保持運作）
       └ https://<PVE 的 Tailscale IP>:8006
```

這不是每個客戶都需要的功能。 正式客戶部署前，應先經過客戶資安及網管批准，且確認 Tailscale 的使用條款與方案。

本次已實際執行的安裝指令：

```
curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh
systemctl enable --now tailscaled
systemctl is-enabled tailscaled
systemctl is-active tailscaled
tailscale status
```

結果：`enabled`、`active`，但當時 `tailscale status` 顯示 **Logged out**，意即**已裝好但還沒證實完成登入**。

首次登入與驗證：

```
tailscale up                    # 第一次會提供登入網址
tailscale status                # 授權後確認狀態
tailscale ip -4                 # 查看 100.x.x.x 位址
```

外面的設備也安裝、登入獲授權後，才可使用 `https://<實際 IP>:8006`。`systemctl enable` 只負責 **PVE 開機時啟動 Tailscale**；Mac 關機、睡眠或 UTM 停止，外部仍連不到。

- Tailscale 官方 Linux 安裝說明
- Tailscale 官方裝置分享說明

Debian Storage + NFS Lab｜簡明實作筆記

> **第 2 份筆記：** 接續 第 1 份：Mac M4 安裝 PVE。本篇只記錄 Debian Storage Server 和 NFS，不重複 PVE 安裝，也不包含尚未實作的 iSCSI。
> **實作結果：** PVE 已成功掛載 Debian NFS，共享檔案讀取測試顯示 `NFS Lab OK`。
> **環境：** Mac mini M4（16 GB）、UTM、PVE 9.2 ARM64、Debian 13 ARM64。

1. Lab 目標與架構

為什麼要做這個 Lab？

PVE 如果只用本機硬碟，ISO、備份、VM 都綁在那一台主機上，主機壞了資料也跟著出事。實務上，客戶多半會準備一台 **NAS**（例如 Synology、QNAP），把這些東西集中放到網路儲存上，而 **NFS 是 PVE 接 NAS 最常見、最好上手的方式**。

這個 Lab 用一台 Debian **扮演 NAS**，在沒有實體設備的情況下，練一次「儲存端分享資料夾 → 只允許 PVE 存取 → PVE 掛載 → 驗證讀寫」的完整流程。之後到現場遇到真的 NAS，操作介面不同，但**要設定的項目和檢查方式是一樣的**。

伺服器工程師實務上會遇到的情境	NFS 的角色
客戶有多台 PVE，ISO / 範本不想每台各傳一次	放在 NAS，所有 PVE 共用同一份
要幫客戶規劃 VM 備份	PVE 的備份檔存到 NAS，主機故障時備份還在
客戶要做多台 PVE 的叢集	VM 磁碟放在共享儲存，才能在主機之間搬移 VM；效能需求高時多改用 iSCSI / FC（見第 3 份）

目標： 在 UTM 額外安裝 Debian，提供 NFS 共用資料夾給 PVE，最後完成跨機讀寫驗證。

```
Mac mini M4 (16 GB)
└── UTM Shared Network：192.168.64.0/24
    ├── PVE（已完成） 192.168.64.2
    └── Debian Storage 192.168.64.4（DHCP，可能變動）
        └── 分享 /srv/nfs/pve（NFS）
```

名詞簡單說： Debian 是負責提供儲存的 Linux 伺服器；NFS 是透過網路分享「資料夾」的方式；PVE 是使用這份共享資料夾的主機。

2. 在哪裡安裝 Debian？

在 **Mac 的 UTM 主畫面**新增虛擬機，**不要裝在 PVE 裡**。因為目前 PVE 在 UTM 內檢測不到 `/dev/kvm`，先避免巢狀 VM。

2-1. 下載 ISO

前往 Debian 官方安裝程式，選 **ARM64 → netinst ISO**。本次畫面顯示 Debian GNU/Linux 13.7.0 ARM64 netinst。

2-2. UTM 建立 VM

`UTM → + → Virtualize（虛擬化）→ Linux`，掛載 ARM64 ISO。建立完成後命名 `Debian-Storage`。

欄位	這次 Lab 建議值	為什麼
CPU	2 Core	NFS 小型練習夠用
RAM	2 GB	保留記憶體給 PVE 和 macOS
系統磁碟	20 GB（安裝畫面約 21.5 GB）	只放 Debian 系統
網路	Shared Network	與既有 PVE 使用相同虛擬網路
網卡	VirtIO	虛擬網卡

建立 VM 的畫面與 第 1 份：PVE 安裝 第 2 節 相同，只是 ISO 換成 Debian ARM64。

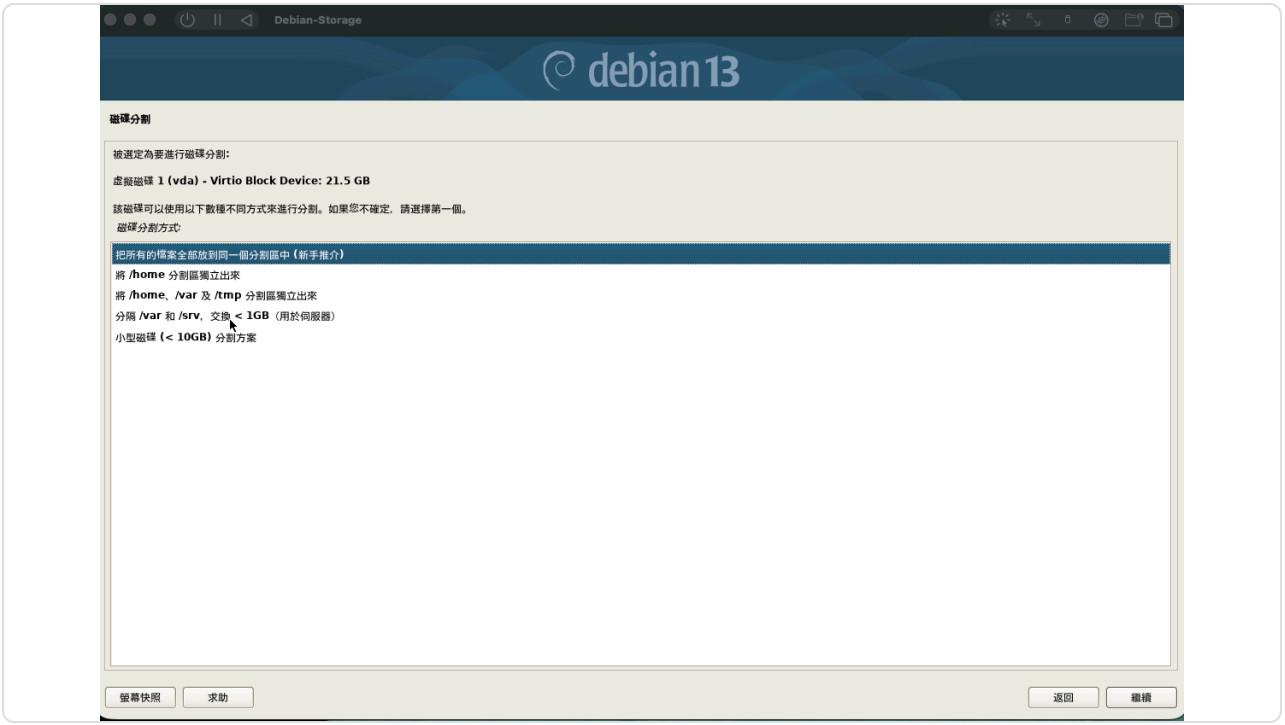
網路選 **Shared Network**，設定畫面同 第 1 份 第 2 節的「UTM 網路設定」。

> 第二顆 20 GB 資料磁碟是**以後做 iSCSI** 才需要的項目。本次 Debian 安裝畫面只看得到一顆系統磁碟，沒有把第二顆列為已完成。

3. Debian 安裝畫面怎麼選

3-1. 系統磁碟分割

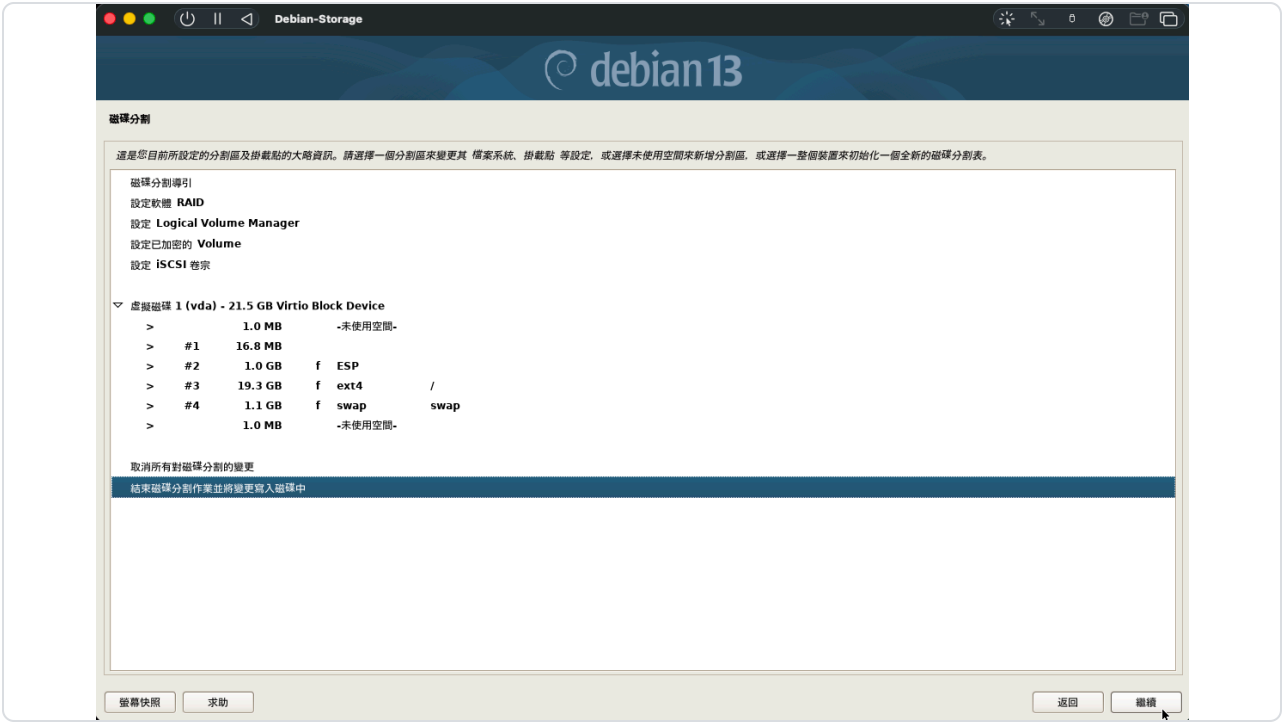
開機選 `Graphical install`，語言、時區依自己的環境設定。進入磁碟分割後，選擇 20 GB 左右的 **`vda` 系統磁碟**，並選「把所有檔案放到同一個分割區」。



確認分割摘要有 `ext4` 且掛載點為 `/`（root 根目錄），以及 EFI 開機分割區與 swap。畫面所示配置如下：

分割區	容量（畫面值）	用途
`vda2`	1.0 GB	ESP / EFI 開機
`vda3`	19.3 GB	ext4，系統根目錄 `/`

分割區	容量（畫面值）	用途
`vda4`	1.1 GB	swap 交換空間

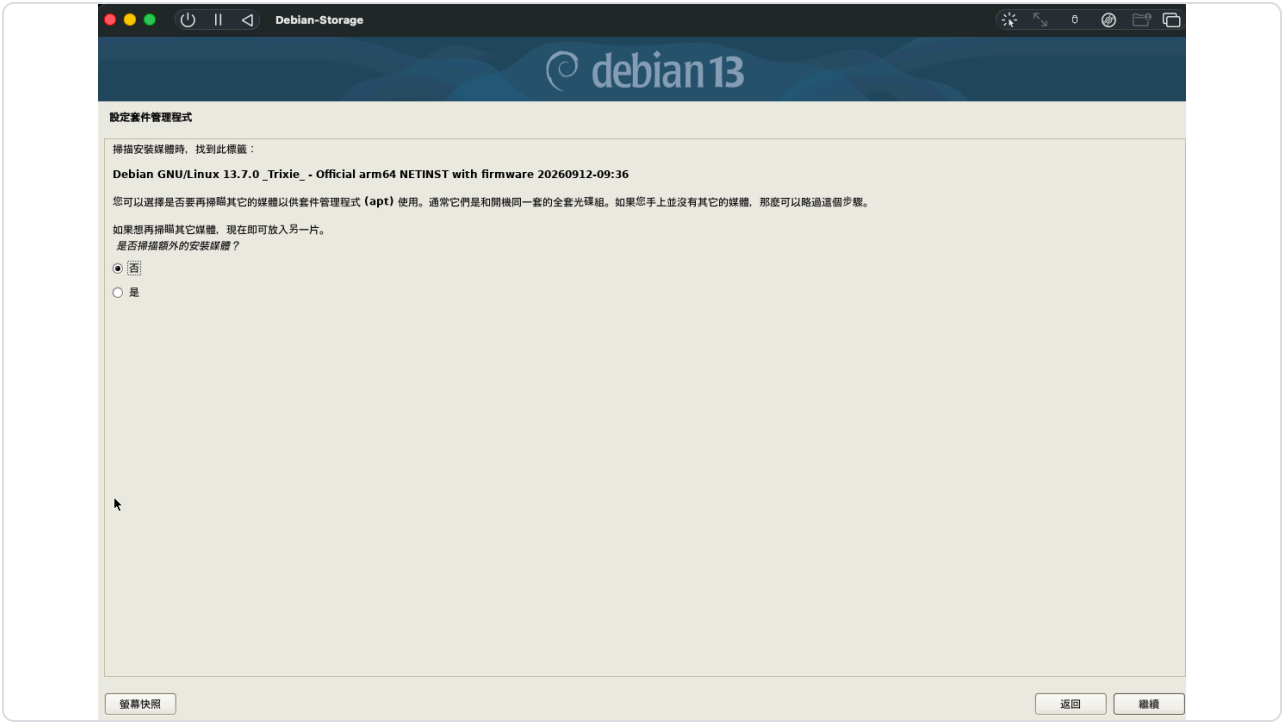


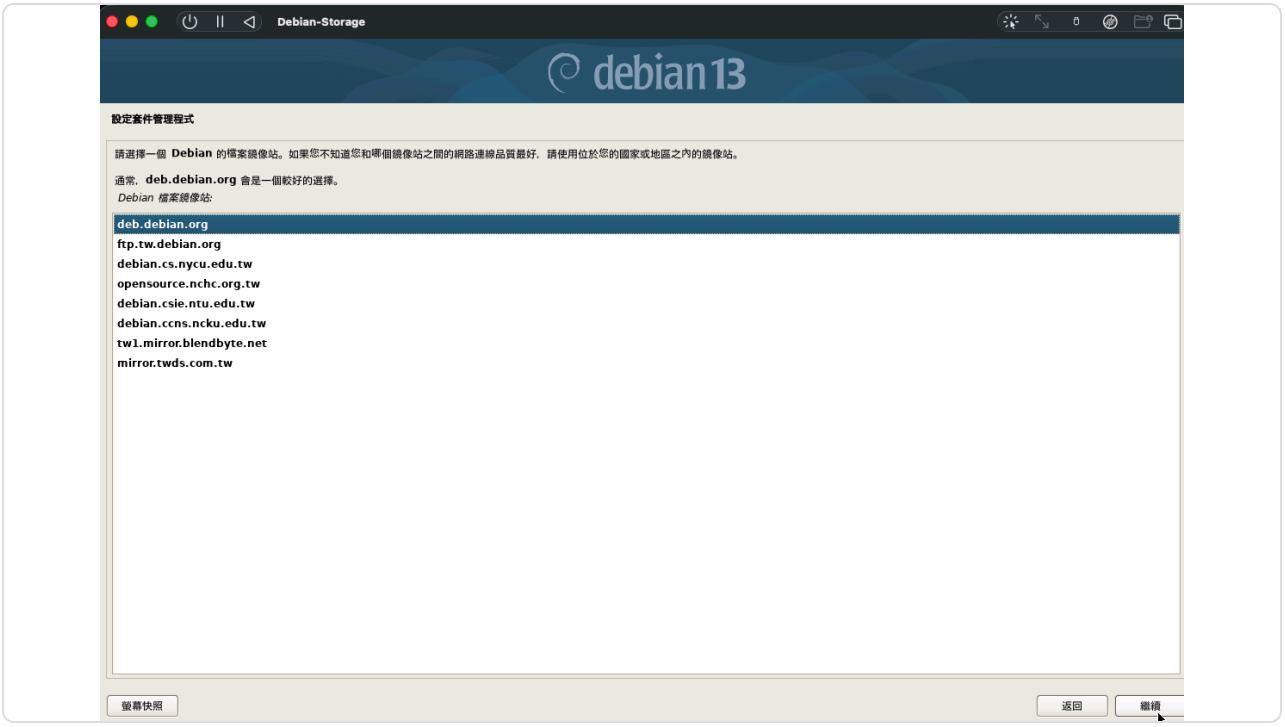
選「結束磁碟分割作業並將變更寫入磁碟」，下一頁選 **是**。只會格式化選定的 UTM 虛擬磁碟；若磁碟不是預期的 `vda`，先不要寫入。

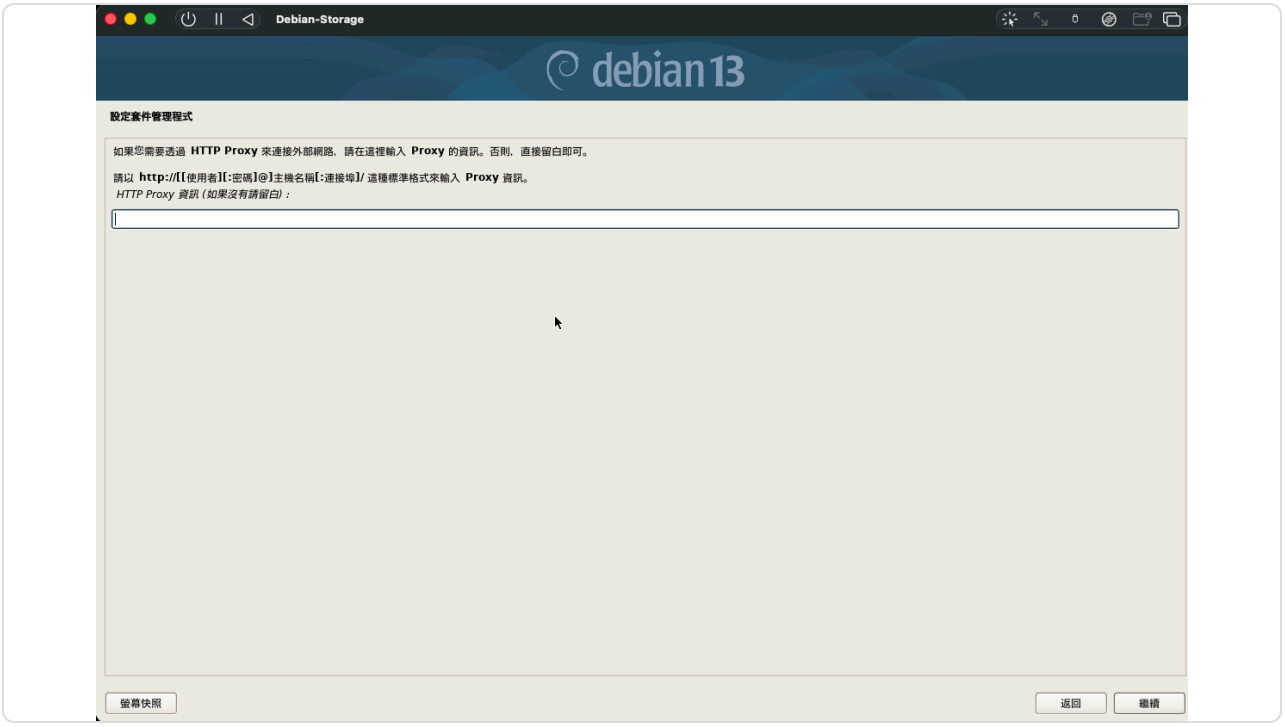


3-2. 安裝媒體、鏡像站、Proxy

畫面	選擇	原因
掃描額外安裝媒體	**否**	只有這一個 Netinst ISO
Debian 鏡像站	**`deb.debian.org`**	Debian 套件下載入口
HTTP Proxy	**留空**	家用網路不需要代理
Software selection（若顯示）	SSH server、standard system utilities；不用桌面	作為輕量的儲存伺服器







安裝完畢後，**退出 Debian ISO 再重新啟動**，避免重新進入安裝程式。

退出 ISO 的操作畫面同 第 1 份 第 4 節：UTM 設定 → USB 磁碟機 → **清除**。

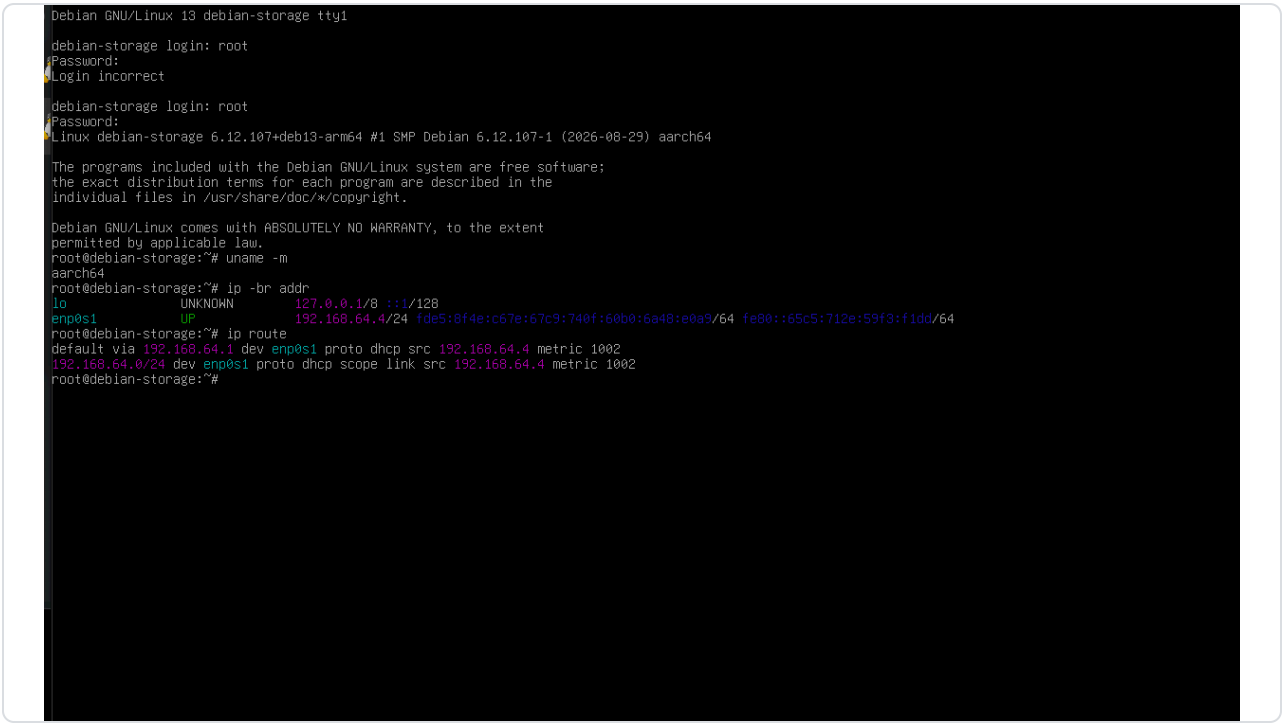
4. Debian 開機及網路確認

這次已使用 `root` 成功登入 Debian。於 **Debian 終端機**執行：

```
uname -m
ip -br addr
ip route
```

實際檢查結果：

項目	結果
架構	`aarch64`（ARM64）
主機名稱	`debian-storage`
網卡	`enp0s1`
IP	`192.168.64.4/24`
閘道	`192.168.64.1`
IP 取得	DHCP



確認能與 PVE 溝通：

```
```

```
# 在 Debian 執行
ping -c 4 192.168.64.2

# 在 PVE Shell 執行
ping -c 4 192.168.64.4
```

> **注意：** `192.168.64.4` 目前由 DHCP 指派，重新開機後可能改變。長期使用前，應規劃 DHCP 保留或固定 IP，並同步檢查 NFS 伺服器與 PVE 的設定。

5. Debian 建立 NFS 共享資料夾

以下指令在 **Debian（不是 PVE）** 執行。

5-1. 安裝 NFS

```
apt update
apt install -y nfs-kernel-server nfs-common
```

5-2. 建立共享目錄

```
mkdir -p /srv/nfs/pve
chmod 755 /srv/nfs/pve
```

5-3. 只允許 PVE 掛載

```
nano /etc/exports
```

加入一行：

```
/srv/nfs/pve 192.168.64.2(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)
```

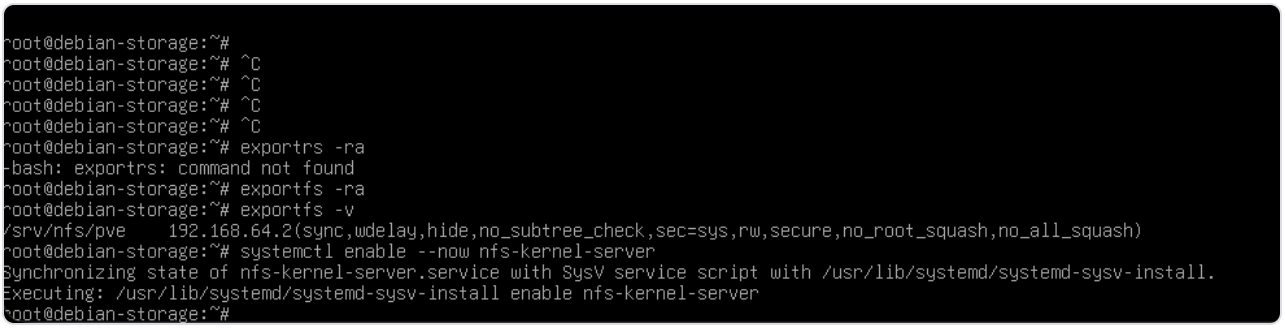
參數	白話說明
`192.168.64.2`	只允許本次 PVE IP
`rw`	可讀、可寫
`sync`	依同步方式處理寫入
`no_subtree_check`	不檢查子樹路徑
`no_root_squash`	保留遠端 root 權限（**僅限受控 Lab**）

> `no_root_squash` 權限較高，不要照搬到未經安全評估的客戶環境，也不要將 NFS 服務公開到網際網路。

5-4. 套用及檢查

```
exportfs -ra
exportfs -v
systemctl enable --now nfs-kernel-server
systemctl is-active nfs-kernel-server
```

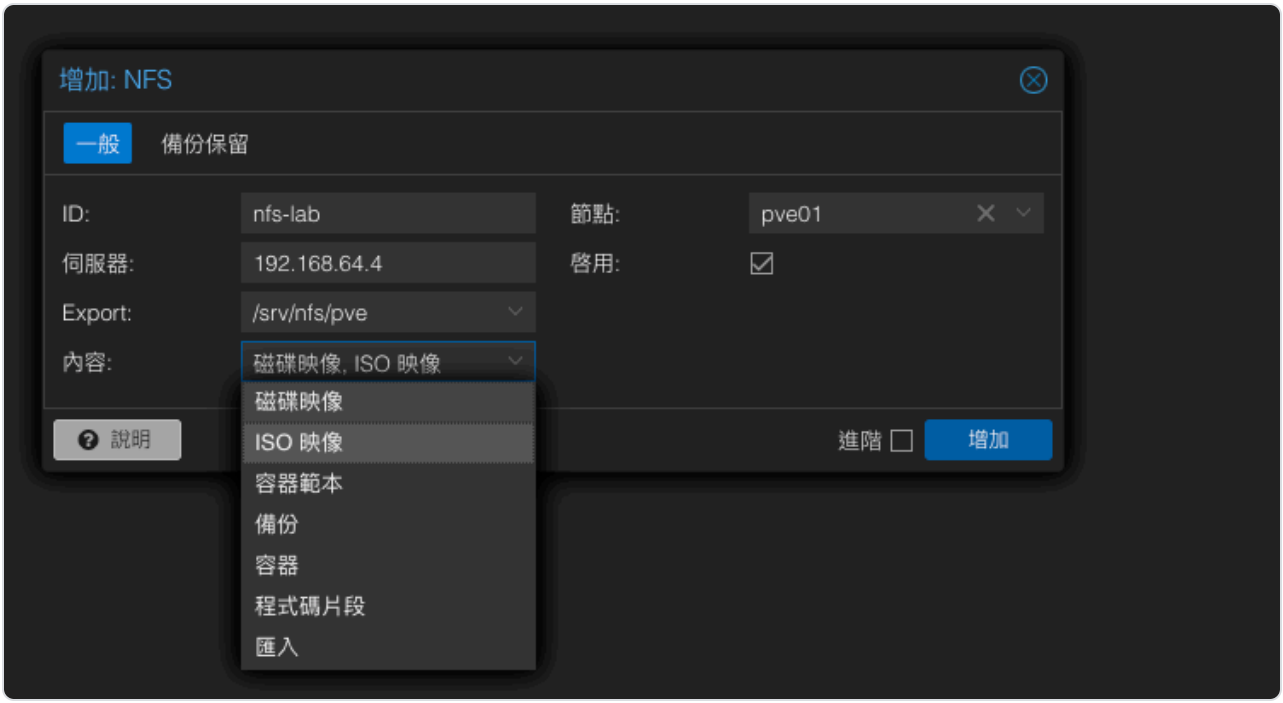
這次的 `exportfs -v` 已列出 `/srv/nfs/pve` 與 `192.168.64.2`，代表匯出設定已生效。最後一條指令預期是 `active`；如果不是，要先檢查服務。



6. PVE 掛載 Debian NFS

回到 PVE 管理網頁：`https://192.168.64.2:8006`。依序點 **資料中心 → 儲存 → 新增 → NFS**。

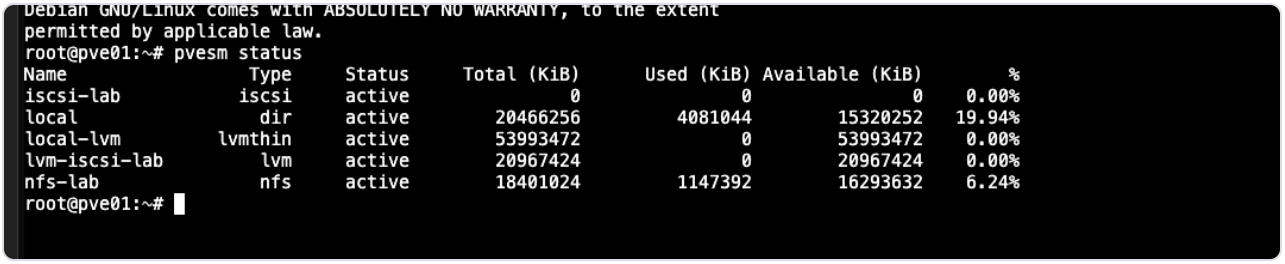
欄位	本次設定
ID	`nfs-lab`
伺服器	`192.168.64.4`（Debian）
Export	`/srv/nfs/pve`
內容	磁碟映像、ISO 映像、備份
節點	`pve01`
啟用	勾選



按 **增加**，再在 PVE Shell 檢查：

```
pvesm status
findmnt -t nfs,nfs4
```

`nfs-lab` 應顯示 `active`，並能查到 NFS 掛載。



7. NFS 讀寫驗收（已完成）

PVE Shell 寫入：

```
echo "NFS Lab OK" > /mnt/pve/nfs-lab/test.txt
cat /mnt/pve/nfs-lab/test.txt
```

Debian Shell 讀取同一份檔案：

```
cat /srv/nfs/pve/test.txt
```

你這次已確認看到：

```
NFS Lab OK
```

這代表 PVE 已成功將測試文字寫到 Debian 提供的 NFS 目錄，而 Debian 也讀得到相同資料。 這是本次 NFS Lab 的核心驗收結果。

參考： Debian 安裝指南 · Debian NFS Wiki · Proxmox VE 管理指南

iSCSI + LVM Lab｜實作與客戶部署筆記

> **第 3 份筆記（獨立文件）**：接續 第 1 份：PVE 安裝 與 第 2 份：Debian + NFS Lab。這裡只記錄 iSCSI + LVM 的操作、判讀和客戶部署時的調整。
> **本次完成：** iSCSI Target / LUN / ACL 設定、PVE 遠端磁碟辨識、LVM 建立與 Storage `active` 驗收。**尚未執行** VM 磁碟寫入、重開機後持久性、HA 故障接管驗收。

> ⚠ **警告**
> 不要把截圖中的 `/dev/sda`、IP、IQN 當成所有客戶都相同的固定值。

1. Lab 目標和架構

為什麼要做這個 Lab？

企業客戶的虛擬化環境，VM 磁碟常放在 **SAN 儲存**（例如 Dell PowerVault、HPE MSA），或 NAS 切出來的 **iSCSI LUN**。做法是透過網路把「一整顆磁碟」交給 PVE，PVE 再用 **LVM** 切成一塊塊 VM 磁碟。多台 PVE 共用這顆磁碟，就是叢集做 VM 遷移、HA 的共享儲存基礎。

這個 Lab 用 Debian **扮演 SAN**，練習裝機時最容易出錯的幾個環節：

- 儲存端建立 LUN，並用 **ACL** 只授權給指定主機。
- PVE 端用 **IQN** 連線，並**確認看到的是正確那顆磁碟**。認錯磁碟就初始化，會直接毀掉資料。
- 在遠端磁碟上建立 LVM，再登錄成 PVE Storage。

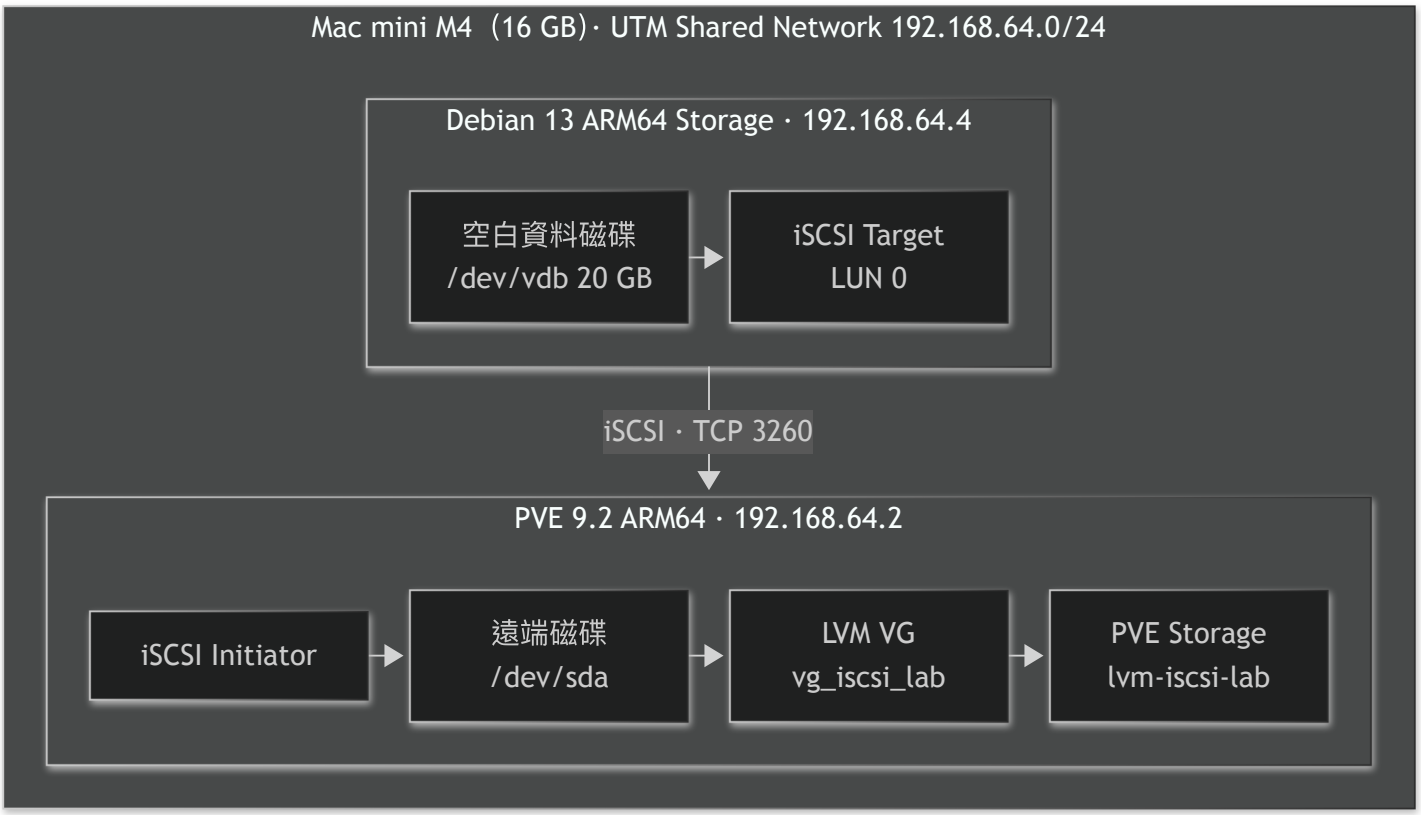
NFS（第 2 份）和 iSCSI + LVM（本篇）差在哪？

	NFS	iSCSI + LVM
分享的是什麼	**資料夾**（檔案層級）	**整顆磁碟**（區塊層級）
常見設備	NAS	SAN、NAS 的 iSCSI 功能

	NFS	iSCSI + LVM
PVE 可以放	ISO、範本、備份、VM 磁碟	VM 磁碟、容器磁碟（**不能**放 ISO、備份檔）
適合	ISO 庫、備份目的地、小型環境	正式環境的 VM 磁碟、搭配 SAN 的叢集
主要風險	權限、網路設定錯誤	認錯磁碟就初始化、ACL / IQN 對應錯誤

實務上兩種常**一起用**：VM 磁碟放 iSCSI / SAN，ISO 和備份放 NFS / NAS。

目標： Debian 提供一顆 20 GB iSCSI LUN，PVE 經網路連接，再將 LUN 建立成 LVM Volume Group，登錄為可管理 VM 磁碟的 Storage。



角色	本次 Lab	到客戶現場可能不同
儲存端（Target）	Debian 13 ARM64 VM	NAS、SAN 或企業儲存陣列
用戶端（Initiator）	PVE `pve01`	多台 PVE / 其他 Hypervisor

角色	本次 Lab	到客戶現場可能不同
儲存端 IP	`192.168.64.4`	客戶指定的 Storage VLAN / 雙控制器 IP
PVE IP	`192.168.64.2`	客戶管理網、儲存網常分開
後端儲存碟	Debian `/dev/vdb` 20 GB	RAID / Storage Pool 提供的 LUN
PVE 看到的磁碟	`/dev/sda`	`/dev/sdX` 或 Multipath `/dev/mapper/...`
Target IQN	`iqn.2026-09.lab.local:debian-storage`	儲存設備實際提供的 IQN
Initiator IQN	本次 PVE 實際查得	**每一台主機需各自查詢**
驗證方式	單節點、ACL、無 CHAP 的隔離 Lab	視客戶需求設 CHAP、ACL、隔離網路與 Multipath

重要觀念： Target＝提供儲存的設備；Initiator＝連線使用儲存的主機；LUN＝分享出去的區塊磁碟；IQN＝iSCSI 裝置識別名稱；LVM＝把磁碟變成可分配的儲存卷組。

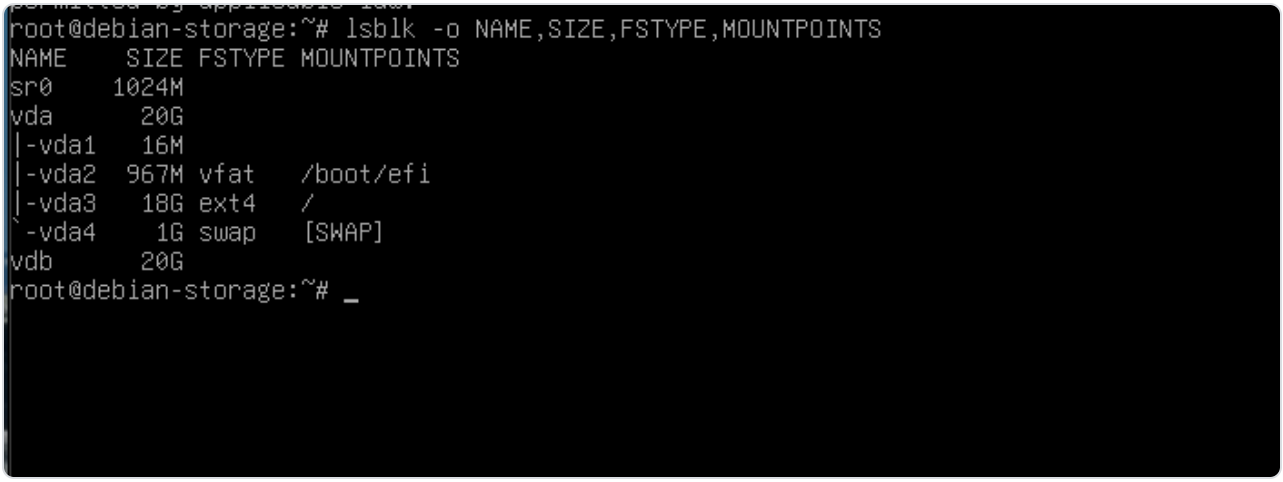
2. Debian：新增與辨識 20 GB 資料磁碟

在哪裡： 在 Mac 上的 UTM 選 `Debian-Storage` → 關機 → 編輯 → Drives / 磁碟機 → 新增一顆 **20 GB VirtIO Disk** → 儲存 → 開機。此步不在 PVE 做。

在 **Debian root Shell** 執行：

```
lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,MOUNTPOINTS
lsblk -f /dev/vdb
```

判讀：`vda` 有 `/`、`/boot/efi`、`swap`，是系統磁碟；`vdb` 為 20 GB、沒有檔案系統和掛載點，才是本次 iSCSI 資料磁碟。**客戶現場不可依磁碟名稱猜測用途，必須對照容量、序號與 Storage LUN 對應。**



3. Debian：建立 Target 與 LUN

在哪裡： 全部在 Debian Storage Server 的 root Shell 操作。

先安裝套件：

```
apt update
apt install -y targetcli-fb
```

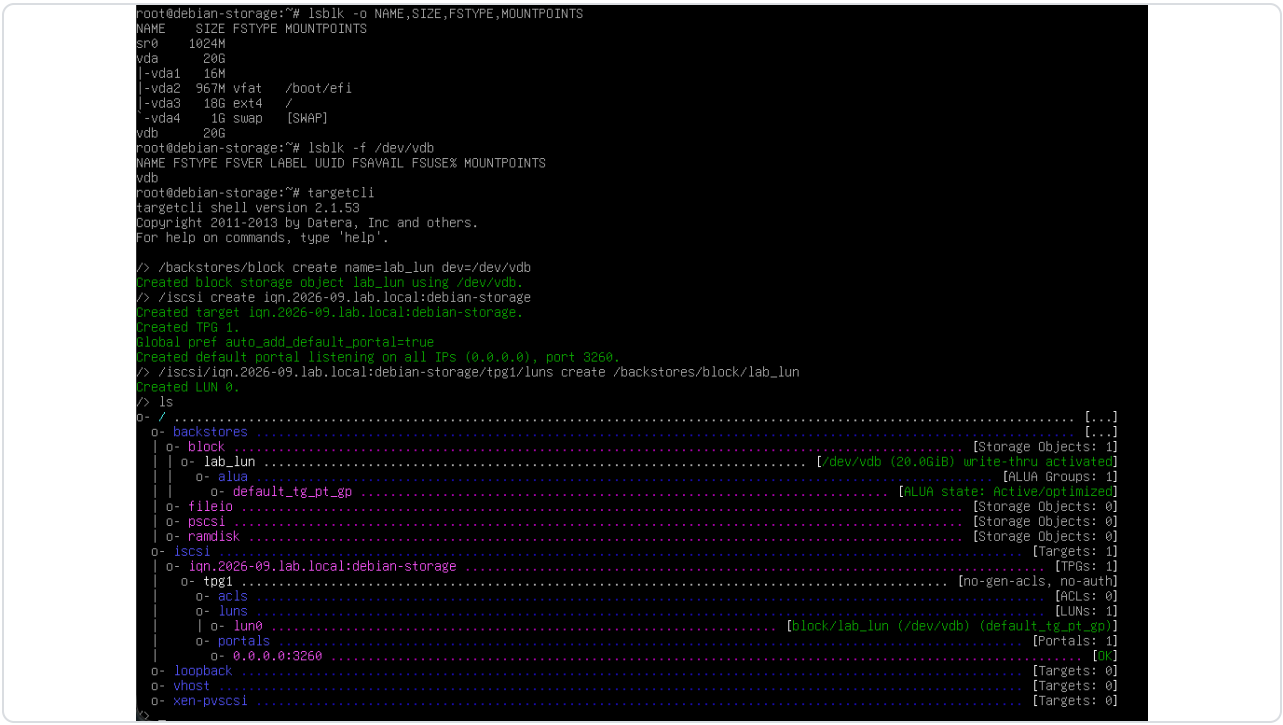
確認空白磁碟後進入設定工具：

```
lsblk -f /dev/vdb
targetcli
```

在 `targetcli` 內依序執行：

```
/backstores/block create name=lab_lun dev=/dev/vdb
/iscsi create iqn.2026-09.lab.local:debian-storage
/iscsi/iqn.2026-09.lab.local:debian-storage/tpg1/luns create
/backstores/block/lab_lun
ls
```

指令或名稱	本次用途	客戶現場怎麼決定
`/dev/vdb`	作為後端 20 GB 區塊磁碟	先核對指定 LUN / 資料磁碟，切勿選 OS 磁碟
`lab_lun`	本地 Backstore 名稱	可依專案與用途命名
`iqn.2026-09.lab.local:debian-storage`	Target 的唯一名稱	正式設備通常已提供，**不要自己亂改既有 IQN**
`lun0`	第一個分享的 LUN	以儲存設備的 LUN Mapping 設定為準
`0.0.0.0:3260`	本次預設監聽所有 IPv4 介面	正式環境限制 Storage 網段 / ACL / 防火牆



怎麼判斷成功： `ls` 樹狀清單有 `backstores/block/lab_lun`、`iscsi/指定IQN/tpg1/luns/lun0` 和 `portals/0.0.0.0:3260 [OK]`。這時尚未代表 PVE 已取得存取權限。

4. Debian：設定只允許 PVE 的 ACL

先切換到 **PVE Shell** 查自己的 Initiator IQN：

```
apt install -y open-iscsi
cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
```

本次查到的 Initiator IQN：`iqn.1993-08.org.debian:01:409f685b72c2`。**其他主機請用它自己的實際查詢結果。**

再切回 Debian 的 `targetcli`：

```
/iscsi/iqn.2026-09.lab.local:debian-storage/tpg1/acls create iqn.1993-08.org.debian:01:409f685b72c2
ls
saveconfig
exit
```

在 Debian Shell 啟用開機自動還原已儲存的設定：

```
systemctl enable --now rtslib-fb-targetctl.service
systemctl is-enabled rtslib-fb-targetctl.service
```



看圖重點： `acls` 有 PVE 的 IQN，下面有 `mapped_lun0`；`luns` 有 `lun0`；`portals` 是 `:3260`。Debian iSCSI LIO Wiki 有 Debian 13 重開機還原服務的說明。

資安提醒： 本次 Target 顯示 `no-auth`，只用 IQN ACL 做存取限制；ACL 不是身分驗證。正式環境需考慮 CHAP、專用儲存網段、3260/TCP 防火牆與權限審核。

5. PVE：偵測 iSCSI 與加入 Storage

先在 **PVE Shell** 掃描：

```
pvesm scan iscsi 192.168.64.4
```

進入 PVE Web：**資料中心 → 儲存 → 新增 → iSCSI**：

欄位	本次設定	到客戶現場怎麼填
ID	`iscsi-lab`	自訂清楚的儲存識別名稱
Portal	`192.168.64.4`	儲存設備的 Target Portal IP / 網段
Target	`iqn.2026-09.lab.local:debian-storage`	掃描出來且已授權的 Target IQN
節點	`pve01`	真正允許使用該 LUN 的 PVE 節點
啟用	勾選	維護期間依計畫調整

新增後執行：

```
pvesm status
iscsiadm -m session
```



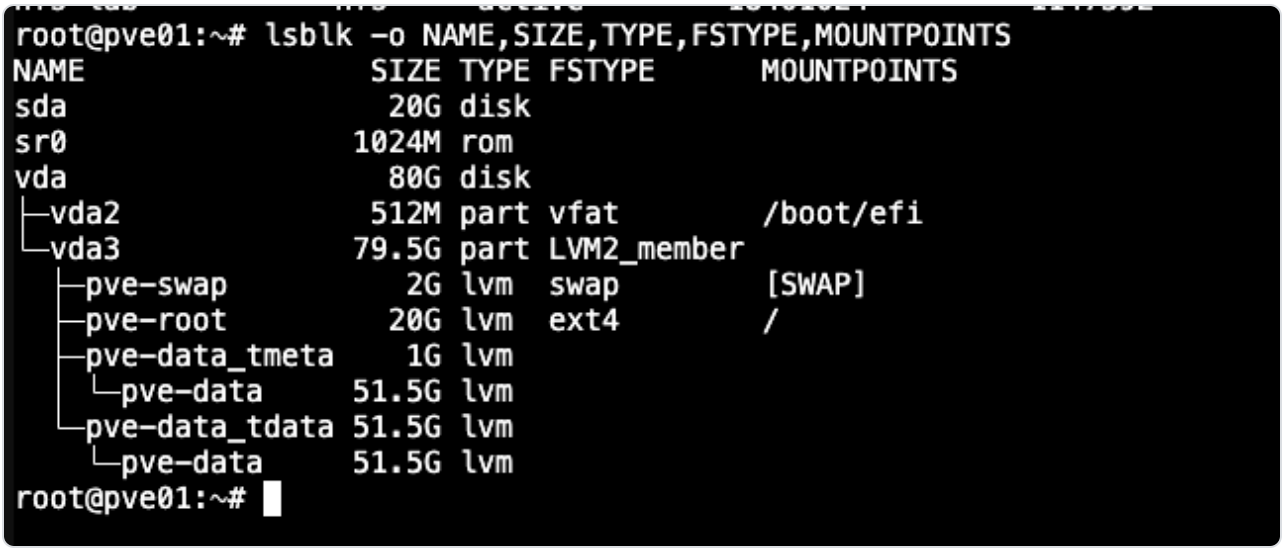
`iscsi-lab` 出現 `active` 但容量 0 是正常的：它代表發現與連線的 iSCSI 層，真正可配置容量會在後面的 LVM Storage 顯示。

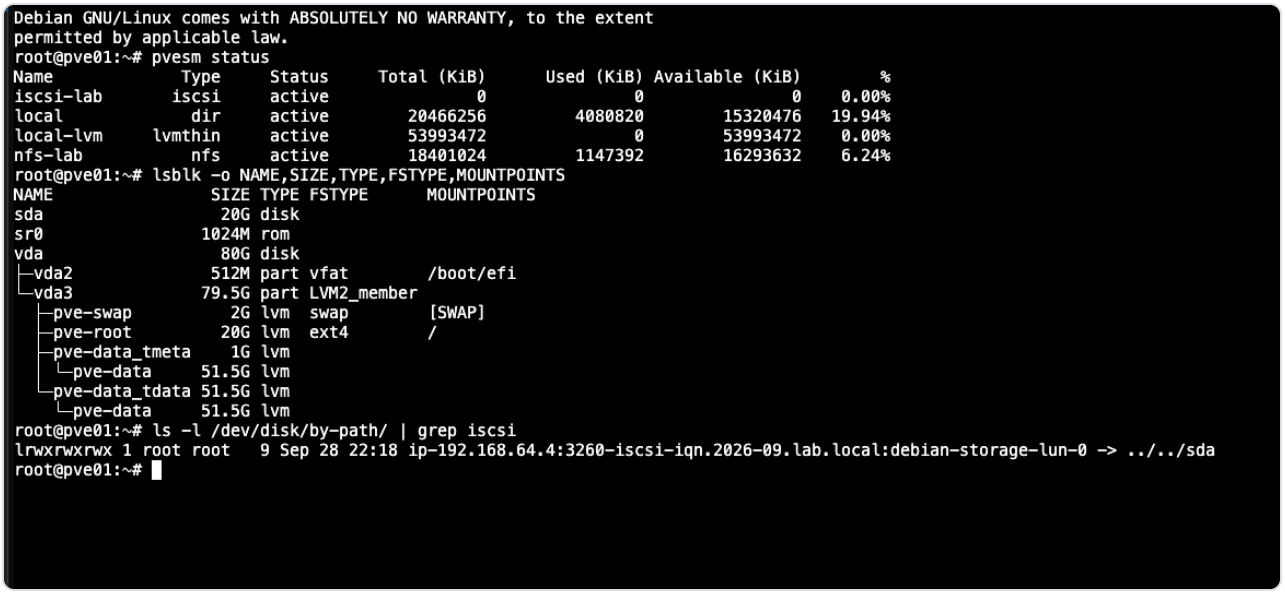
6. PVE：確認遠端磁碟，避免初始化錯誤硬碟

在 **PVE Shell** 執行：

```
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINTS
ls -l /dev/disk/by-path/ | grep iscsi
iscsiadm -m session
wipefs -n /dev/sda
pvs
```

本次觀察：PVE 系統碟是 `/dev/vda` 80 GB，iSCSI LUN 是 `/dev/sda` 20 GB。`/dev/disk/by-path/` 對照到 Target IQN、Portal、LUN 0 和 `../../sda`，才確認 **這次的 `/dev/sda` 是遠端磁碟**。`wipefs -n` 僅檢查簽章，不清除資料。





客戶現場重點： `/dev/sda` 可能隨重開機、掃描順序或多路徑而改變；需用 WWID、LUN ID、序號、by-path / multipath 交叉驗證。未核實前，**不得執行 `pvcreate`、`wipefs` 清除或任何格式化操作**。

7. PVE：建立 LVM Volume Group

只有在已確認 **本次 `/dev/sda` 是空白 iSCSI 測試 LUN** 後，才執行：

```
pvcreate /dev/sda
vgcreate vg_iscsi_lab /dev/sda
pvs
vgs
```

名詞	簡單意思	本次值
PV（Physical Volume）	LVM 直接管理的磁碟	`/dev/sda`
VG（Volume Group）	把 PV 組成儲存池	`vg_iscsi_lab`
LV（Logical Volume）	從 VG 分配的虛擬磁碟	本次尚未建立

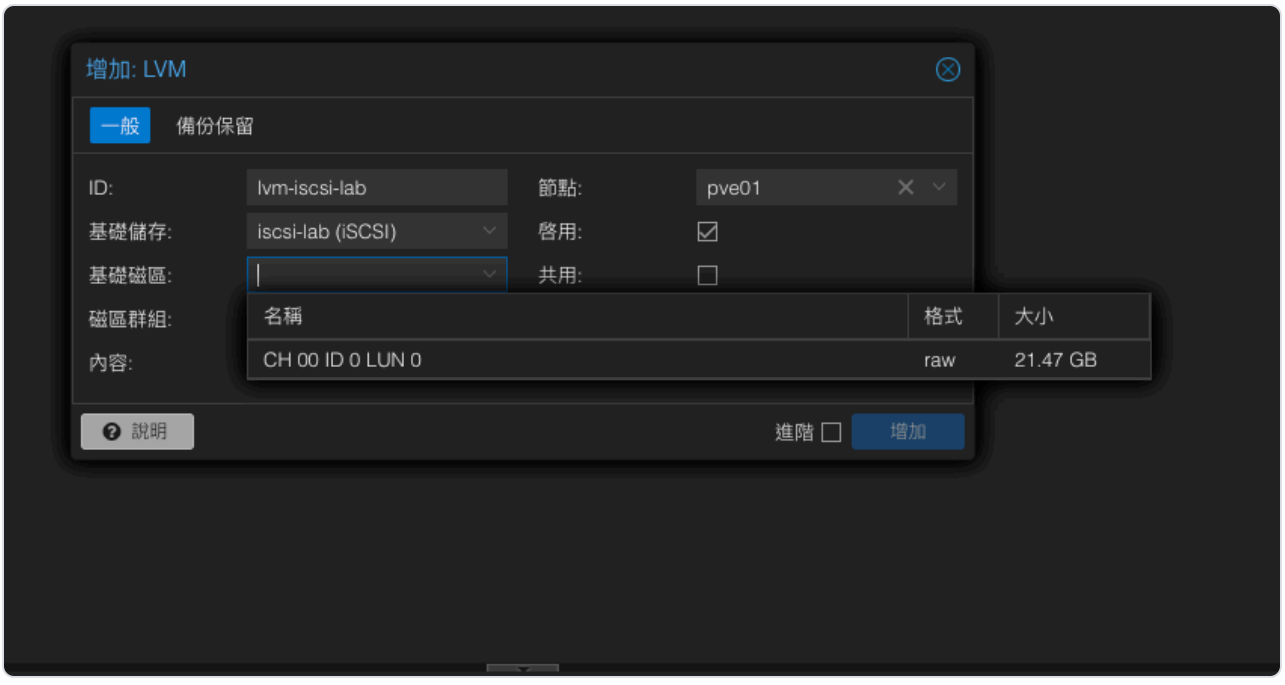
```
root@pve01:~# lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINTS
NAME                SIZE TYPE FSTYPE      MOUNTPOINTS
sda                  20G disk
sr0                1024M rom
vda                  80G disk
├─vda2              512M part vfat        /boot/efi
└─vda3             79.5G part LVM2_member
  ├─pve-swap          2G lvm  swap        [SWAP]
  ├─pve-root         20G lvm  ext4        /
  ├─pve-data_tmeta    1G lvm
  │ └─pve-data     51.5G lvm
  └─pve-data_tdata 51.5G lvm
    └─pve-data     51.5G lvm
root@pve01:~# ls -l /dev/disk/by-path/ | grep iscsi
lrwxrwxrwx 1 root root   9 Sep 28 22:18 ip-192.168.64.4:3260-iscsi-iqn.2026-09.lab.local:debian-storage-lu
root@pve01:~# iscsiadm -m session
tcp: [1] 192.168.64.4:3260,1 iqn.2026-09.lab.local:debian-storage (non-flash)
root@pve01:~# wipefs -n /dev/sda
root@pve01:~# pvs
  PV         VG  Fmt  Attr PSize   PFree
  /dev/vda3  pve lvm2 a--  <79.50g 4.00g
root@pve01:~# pvcreate /dev/sda
  Physical volume "/dev/sda" successfully created.
root@pve01:~# vgcreate vg_iscsi_lab /dev/sda
  Volume group "vg_iscsi_lab" successfully created
root@pve01:~# pvs
  PV         VG           Fmt  Attr PSize   PFree
  /dev/sda   vg_iscsi_lab lvm2 a--  <20.00g <20.00g
  /dev/vda3  pve          lvm2 a--  <79.50g   4.00g
root@pve01:~# vgs
  VG           #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
  pve            1   3   0 wz--n- <79.50g   4.00g
  vg_iscsi_lab   1   0   0 wz--n- <20.00g <20.00g
root@pve01:~# pvesm status
Name             Type     Status     Total (KiB)      Used (KiB) Available (KiB)        %
iscsi-lab       iscsi     active               0               0               0    0.00%
local             dir     active        20466256         4080856        15320440   19.94%
local-lvm     lvmthin     active        53993472               0        53993472    0.00%
nfs-lab           nfs     active        18401024         1147392        16293632    6.24%
root@pve01:~#
```

結果怎麼看： `pvs` 顯示 `/dev/sda` 隸屬 `vg_iscsi_lab`；`vgs` 顯示 VG 近 20 GB、`#PV=1`、`#LV=0`。`#LV=0` 代表還沒有建立虛擬磁碟，不是錯誤。

8. PVE：把現有 VG 登錄成 LVM Storage

路徑： PVE Web → **資料中心 → 儲存 → 新增 → LVM**。

本次已透過 CLI 完成 `pvcreate`、`vgcreate`，所以**不要再次用「基礎儲存：iscsi-lab」初始化同一顆 LUN**；改用「現有的磁碟群組」。



上圖是不同的操作模式：**若尚未建立 VG**，可依版本與流程從基礎 iSCSI LUN 建立；**本次已建立 VG**，應改用下圖的設定。

欄位	本次設定	客戶現場怎麼判斷
ID	`lvm-iscsi-lab`	自訂易辨識名稱
基礎儲存	現有的磁碟群組	已有 VG 才選此模式
磁碟群組	`vg_iscsi_lab`	選 `vgs` 可見且已核實的 VG
內容	磁碟映像	依需求選 VM Disk / 容器等
節點	`pve01`	只勾選有權存取此 LUN 的節點
啟用	勾選	正常使用時勾選
共用（Shared）	**不勾選**	只有確認叢集、相同 LUN、受控共享設定時才評估
抹除已移除的磁區	不勾選	涉及資料清除與效能，依客戶政策

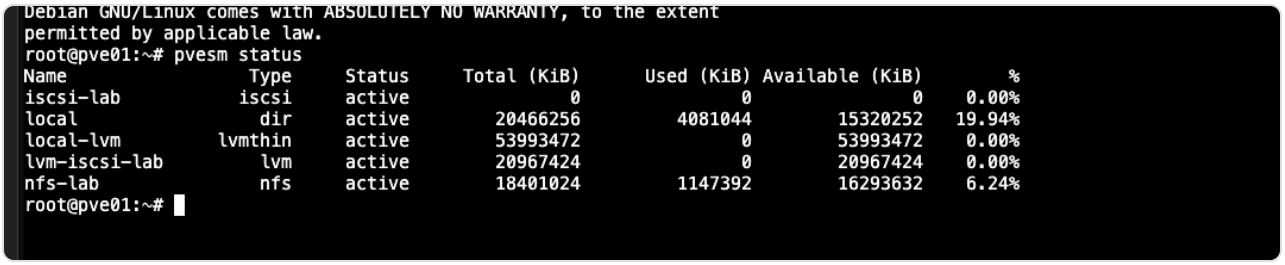


Shared 常見誤解： 勾選 Shared **不會自動把單一節點變成 HA**。多節點的共享 LVM 需要叢集協調、所有節點正確映射同一顆 LUN 與適當的儲存 / 多路徑規劃。未有這些條件，不要在客戶端照搬勾選。

9. 完成驗收：本次實際結果

在 PVE Shell：

```
pvesm status
pvs
vgs
```



項目	本次結果	判讀
`iscsi-lab`	`active`、容量 0	iSCSI 連線 / Storage 登錄正常，不直接顯示容量
`lvm-iscsi-lab`	`active`、20 GB 左右	遠端 LUN 的 VG 已被 PVE 正常管理
`nfs-lab`	`active`	上一份筆記已另做 `NFS Lab OK` 讀寫測試
`vg_iscsi_lab`	`#PV=1`、`#LV=0`	VG 已完成，本次**尚未做 iSCSI 實際資料寫入**

重開機後驗收（尚未執行）

> ⚠ **警告**
>
> 這一項**還沒做**，下面是之後要照著做的步驟和判斷標準，不是本次結果。

重開順序： 先開 Debian（Target），確認開機完成後再開 PVE，PVE 開機時才連得到 iSCSI。

檢查	在哪執行	指令	通過標準
還原服務有開機自動執行	Debian	`systemctl status rtslib-fb-targetctl.service`	顯示 `enabled`，狀態為 `active`
Target 設定還在	Debian	`targetcli ls`	仍有 `lun0`、PVE 的 ACL 與 `mapped_lun0`、portal `:3260`
PVE 自動連回 Target	PVE	`iscsiadm -m session`	有一筆 `192.168.64.4:3260` 的 `iqn.2026-09.lab.local:debian-storage`
Storage 全部正常	PVE	`pvesm status`	`iscsi-lab`、`lvm-iscsi-lab`、`nfs-lab` 都是 `active`

四項都通過，才能把開頭摘要中的「重開機後持久性」改為已完成。若 Target 消失，先查第 10 節「遇到問題先在哪一層檢查？」。

10. 面對客戶時的部署前檢查清單

不要只照抄 Lab IP 和磁碟名稱。 到客戶現場，先把以下資料和儲存設備管理者核對：

要確認的資訊	為什麼要確認
PVE Node 名稱 / 版本 / Kernel	確認相容性與節點範圍
儲存設備品牌 / 型號 / 韌體	決定適用文件及操作路徑
Storage Portal IP、VLAN、MTU	保證路由、交換器與儲存網路一致
Target IQN、Initiator IQN	避免設定錯誤設備及 ACL
LUN ID、容量、WWID / 序號	避免初始化錯誤硬碟

要確認的資訊	為什麼要確認
CHAP 認證 / ACL / 防火牆	確保授權、限制存取
單路徑或 Multipath	決定故障備援及正式使用的裝置路徑
單節點或 PVE Cluster	決定 Shared、鎖定、HA 與驗收範圍
現有資料與備份狀態	初始化前必須明確獲得授權

遇到問題先在哪一層檢查？

現象	優先檢查
掃描不到 Target	Portal IP、3260/TCP、Target 服務、交換器與防火牆
看得到 Target 但登入失敗	Initiator IQN、ACL、CHAP 是否一致
登入成功但沒看到 LUN	Target 的 LUN Mapping / ACL mapped LUN、主機重新掃描
`lsblk` 有磁碟，但不知哪顆	`by-path`、WWID、序號、Multipath，切勿猜 `sdX`
iSCSI active、容量為 0	查看 LVM 是否另行登錄；這不一定是錯誤
`vg_iscsi_lab` 存在但 Web 看不到	`vgs`、PVE 儲存清單及 Node 限制；不要重複初始化
重開機後 Target 消失	Debian 是否 `saveconfig`、啟用還原服務

11. 官方參考資料

- Proxmox VE 9.x Administration Guide：Storage 中的 iSCSI 與 LVM 原理、Shared 限制。
- Debian Wiki — SAN/iSCSI/LIO：Target 建立與 Debian 13 開機還原服務。

- Debian targetcli 指令手冊：Backstore、LUN、ACL、設定儲存等指令。

作業系統

Windows Server、RHEL/Rocky、Ubuntu、Debian 安裝與驅動。

作業系統筆記

建議一個 OS 一頁，例如 windows-server-2022/index.md、rhel-9/index.md，記錄：安裝媒體、需要的驅動、...

作業系統筆記

建議一個 OS 一頁，例如 `windows-server-2022/index.md`、`rhel-9/index.md`，記錄：安裝媒體、需要的驅動、安裝後必做設定、授權啟用方式（不寫金鑰）。

已有相關：Debian 13 安裝步驟寫在 Debian NFS 儲存。

網路設備

Switch、Firewall、VLAN、Bonding 設定。

網路設備筆記

建議一台設備或一個主題一頁，例如 switch-vlan/index.md、linux-bonding/index.md。

網路設備筆記

建議一台設備或一個主題一頁，例如 `switch-vlan/index.md`、`linux-bonding/index.md`。

問題排除紀錄

遇過的錯誤訊息、原因與解法，一則一頁。

問題索引

一則問題一列；細節在原筆記或另開一頁 troubleshooting//index.md。

問題索引

一則問題一列；細節在原筆記或另開一頁 `troubleshooting/<問題>/index.md`。

症狀 / 錯誤訊息	環境	原因	解法在哪
`apt update` 出現 401 Unauthorized	PVE（無訂閱）	預設啟用 Enterprise 儲存庫	PVE 安裝 第 6 節
安裝完成重開機又回到安裝選單	PVE on UTM	ISO 仍掛載在虛擬光碟	PVE 安裝 第 4 節
安裝時出現 KVM 警告	PVE on Mac M4 UTM	巢狀虛擬化限制	PVE 安裝 3-2